

5단원

분만기 여성

- I 정상분만 간호
- II 고위험 분만 간호

I 정상분만 간호

- 1장 분만의 5요소
- 2장 분만생리
- 3장 분만 단계별 간호
- 4장 분만통증 완화법

1장 분만의 5요소

● 학습목표

- 분만의 다섯 가지 요소를 설명한다.
- 분만요소의 정상과 비정상을 구분한다.
- 산도가 분만과정에 미치는 영향을 설명한다.
- 산도를 통과하는 태아에 관하여 설명한다.
- 자궁수축의 특성을 측정하고 설명한다.
- 산부의 자세와 심리적 특성이 분만에 미치는 영향을 설명한다.

● 주요 목차

- 1. 태아
 - 태아 머리
 - 태위
 - 태세
 - 선진부
 - 태향
- 2. 산도
 - 골반
 - 연산도
- 3. 만출력
 - 자궁수축
 - 수익적으로 내려미는 힘
- 4. 산부의 자세
- 5. 산부의 심리적 반응

● 주요 용어

골반	pelvis
감소기	decrement
견갑위	shoulder presentation
경관개대	cervical dilatation
경관거상	cervical effacement
극기	acme
대각결합선	diagonal conjugate
두위	cephalic presentation
둔위	breech presentation
만출력	power
산과적 결합선	obstetric conjugate
산도	passage
생리적 견축륜	physiologic retraction ring
선진부	presenting part
증가기	increment
진결합선	true conjugate
진골반	true pelvis
태세	fetal attitude
태위	fetal lie
태향	fetal position

임신 후반기 임부와 태아는 분만을 위한 준비를 하게 된다. 즉 태아는 자궁 밖의 삶을 준비하기 위해 성장 발달하며, 임부는 출산과 어머니로서의 역할을 준비하기 위해 임신 시 다양한 생리적인 적응을 한다. 분만은 임신의 끝이라고 하지만 신생아는 자궁 밖 삶의 시작이 된다. 그러므로 간호사는 분만의 기본적인 요소, 분만 과정에서 임부와 태아가 분만에 어떻게 적응하는가를 이해하여 임산부와 그 가족에게 적당한 간호를 적용할 수 있어야 한다.

분만은 태아 및 그 부속물이 자궁수축으로 인하여 자궁경관이 개대되고 거상됨으로써 산도를 따라 질강 밖으로 만들어지는 전 과정을 말한다.

분만에 영향을 미치는 절대적인 요소로는 태아와 그 부속물(passenger), 산도(passage) 및 만출력(power)이 있으며, 영향을 줄 수 있는 산부의 자세(position)와 산부 스스로 아기를 분만하려는 심리적 반응(psychologic response)이 포함된다. 이들을 '5P'라고 하며, 이런 요소는 정상분만에 영향을 준다.

1. 태아

태아가 산도를 통과하는 것은 머리 크기, 선진부, 태위, 태세, 태향 등의 여러 가지 요소가 서로 어떻게 관련되느냐에 따라 달라진다. 예를 들어 모체의 골반이 적당하더라도 아두의 크기가 크거나 적당한 태향이 아니라면 난산이 되기 쉽다.

태반과 양수 등도 태아가 만출함에 따라 산도를 통과하여 드물게는 정상분만과정을 방해하기도 한다.

1) 태아 머리

분만 시 아두(fetal head)는 가장 중요하며 아두가 산도를 무사히 통과할 수 있다면 신체의 나머지 부분은 큰 문제가 없다. 태아의 머리는 비교적 단단하며 머리

의 뼈 부분은 압력을 받아도 되는 두개골과 압력을 받으면 손상을 받게 되는 얼굴(face), 두개 저면(base) 등으로 되어 있다. 두개골은 두개의 두정골(parietal bone), 두개의 측두골(temporal bone), 그리고 전두골(frontal bone), 후두골(occipital bone)로 구성되어 있다.

이 뼈들은 막으로 된 봉합으로 연결되어 있고, 시상봉합(sagittal suture), 후두봉합(lambdoid suture), 관상봉합(coronal suture), 전두봉합(frontal suture) 등이다.

두개골은 이러한 특성이 있으므로 분만 시 압박을 받으면 주형(molding)이 생길 수 있고, 형성되었던 주형은 생후 3일 정도면 원상 복귀한다.

봉합이 서로 닿은 부분은 부드러운 천문(fontanel)을 이루고 있으며 분만 시 파막되면 질을 통해 아두의 봉합, 천문을 촉진하여 태아의 선진부, 태향, 태세 등을 확인할 수 있다.

천문에는 전천문(대천문, anterior fontanel)과 후천문(소천문, posterior fontanel)이 있다. 전천문은 두개의 두정골과 전두골이 서로 맞닿는 봉합 부위에 다이아몬드 모양인 큰 천문으로 이를 대천문이라고도 하며, 생후 18개월경에 닫힌다. 후천문은 전천문보다 작으며 생후 6~8주경에 닫히게 된다.

태아의 머리는 45° 정도 굴곡이나 신전이 가능하고, 180° 정도로 회전할 수 있으므로 산도를 쉽게 통과한

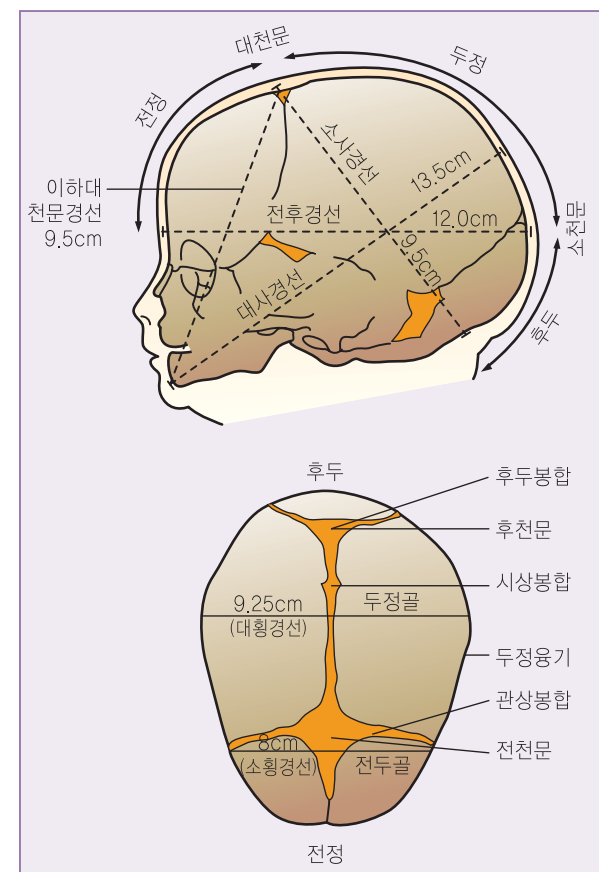


그림 5-1-1. 태아 아두 측정치

다. 태아의 어깨, 둔부 등은 분만 시 크게 문제되지 않는다. 태아 두개골의 중요한 측정치는 그림 5-1-1과 같다.

(1) 전후경선

소사경선(suboccipito-bregmatic diameter) : 대천문 중심~후두용기 후하방 약 9.5cm

전후경선(anteroposterior diameter) : 미간~후두용기 약 12cm

이하대천문경선(submento-bregmatic diameter) : 턱~대천문 중심 약 9.5cm

대사경선(mentovertical diameter) : 턱~소천문 약 13.5cm이고 태아머리에서 제일 긴 경선

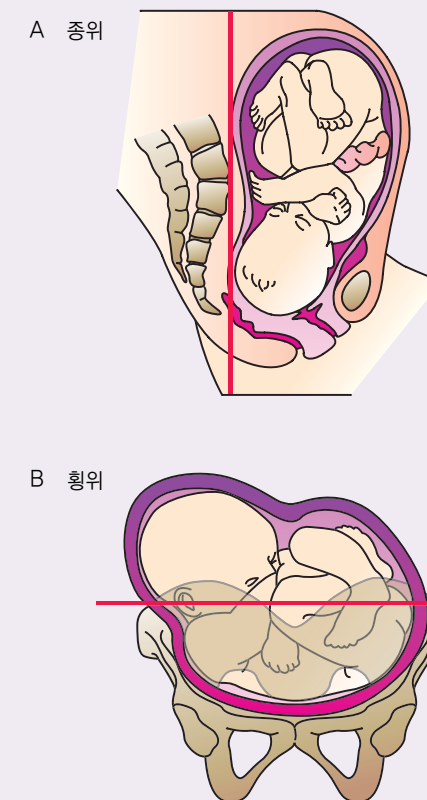


그림 5-1-2. 태위

(2) 횡경선

대횡경선(biparietal diameter) : 두정골의 좌우용기 사이로 약 9.25cm

소횡경선(bitemporal diameter) : 관상봉합의 최대간의 길이로 약 8.0cm

2) 태위

태위(fetal lie)란 모체의 장축(척추)과 태아의 장축과의 상호관계이다.

태위는 종위(longitudinal lie)와 횡위(transverse lie)로 구별되는데 종위란 태아의 장축이 모체의 축과 평행선을 이루며, 횡위란 태아의 장축이 모체의 축과 직각을 이루고 있다(그림 5-1-2).

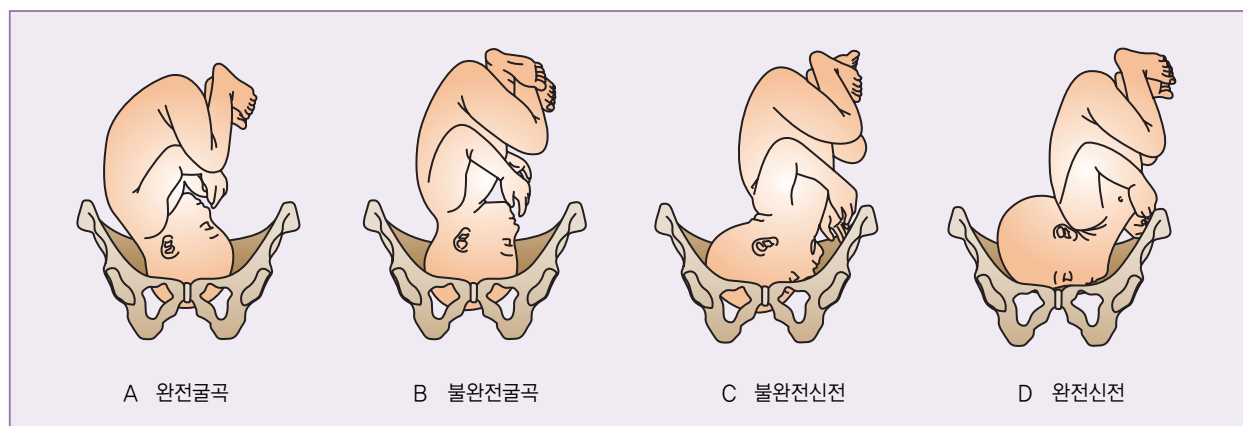


그림 5-1-3. 두위 시 태세의 다양성

중위일 경우 모체 골반으로 먼저 들어가는 태아 몸의 구조에 따라 선진부가 두위(cephalic presentation)이거나 둔위(breech presentation)가 된다.

3) 태세

태세(fetal attitude)란 태아가 임신 후반기 취하게 되는 자세이며 신체 각 부분, 즉 머리·몸통·사지의 상호관계를 말한다. 태아의 머리는 가슴에 밀착되고 척추는 굴곡되며 대퇴는 복벽에 밀착되고 팔, 다리는 흉부에 교차되어 있다. 대체로 태아의 몸 전체는 굴곡(flexion)되어 있다.

태세의 다양성은 분만 시 어려움의 원인이 되기도 한다. 예를 들면 두위에서도 완전굴곡(complete flexion), 불완전굴곡(moderate flexion), 불완전신전(partial extension), 완전신전(complete extension) 등으로 나뉜다(그림 5-1-3). 아두가 완전굴곡이 되면 가장 작은 경선으로 골반을 쉽게 통과할 수 있으나 아두가 신전되면 골반을 통과하기가 어려워 분만 진행도 어렵게 된다.

4) 선진부

선진부(presenting part)란 골반 입구에 먼저 들어간

태아의 신체 부분을 말하며 두부, 둔부, 어깨 등이 있으며 각 선진부위에 따라 두위, 둔위, 견갑위라고 한다.

두위(cephalic presentation)는 태아의 약 96~97%에서 나타나고, 아두의 굴곡 정도에 따라 두정위(vertex), 전정위(sinciput), 전액위(brow), 안면위(face) 등으로 나눌 수 있다. 그중 두정위가 가장 흔하며 안면위는 약 0.3% 정도 된다(그림 5-1-3).

둔위(breech presentation)는 분만 시 태아의 약 3~4% 정도이나 한 초음파 연구에서 둔위의 빈도가 임신 30~32주에서 14% 정도이고 임신 말기로 갈수록 자연스럽게 두정위로 바뀌는 빈도가 높아진다. 둔위는 조산, 다태임신과 둔위의 산과력이 있는 산부의 경우 발생률이 높다.

둔위는 무릎이 신전되어 양다리를 머리쪽으로 뻗고 있는 단둔위(frank breech)와 대퇴가 복부위로 굴곡되고 양다리는 대퇴로 굴곡된 경우를 완전둔위(complete breech), 한쪽이나 양다리, 무릎이 둔부 밑으로 빠져 나오는 불완전둔위(incomplete breech) 또는 족위(footling breech)가 있다(그림 5-1-4).

견갑위(shoulder presentation)는 횡위의 형태로 어깨가 선진부이며 다산부, 복근이완, 자궁이나 태아기형 및 전치태반, 양수과다증과 동반되는 경우가 많지만 전

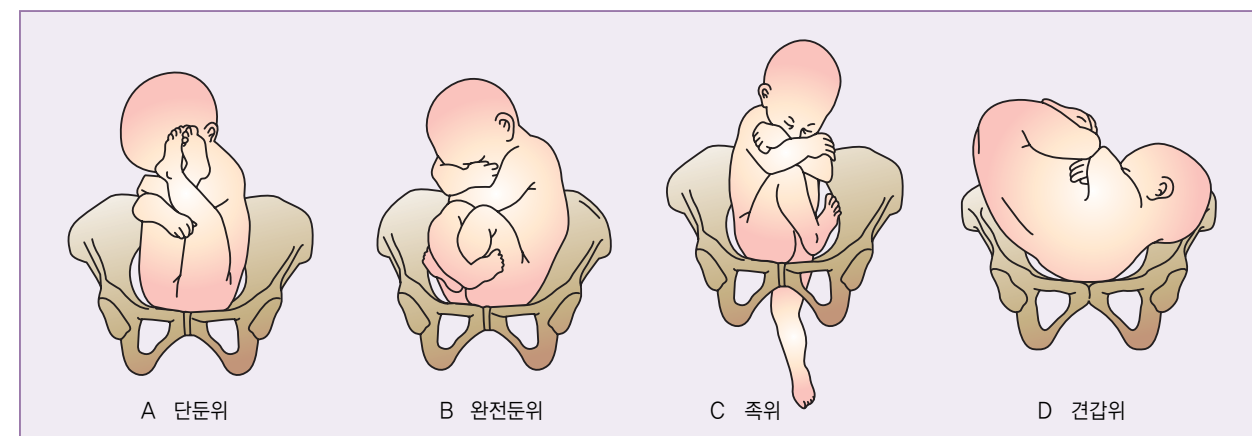


그림 5-1-4. 둔위 및 견갑위

반적으로 매우 드물게 나타난다(그림 5-1-4).

5) 태향

태향(fetal position)이란 태아의 선진부와 모체 골반의 전후 좌우면과의 관계를 의미한다(그림 5-1-5).

선진부가 두부인 경우 두정위의 준거지표(reference point)는 후두골(occiput, O), 안면위는 턱(mentum, M), 둔위는 천골(sacrum, S), 견갑위는 견갑골(scapula, Sc)이다.

두정위의 태향은 2/3 가량이 좌측에 있고 1/3은 우측에 있다.

2. 산도

산도(passage)는 단단한 골반의 뼈부분(골산도 : bony pelvis)과 경부, 골반상(pelvic floor), 질, 질구 등의 연한 조직(연산도 : soft tissues)으로 구성되어 있다.

산도는 마치 여기저기 장애물이 있는 굽어진 관과 같다. 태아의 선진부는 산도를 통과하는 동안 장애물에 부딪히거나 좁은 곳을 만나면 그 부분을 빠져나가기 위

해 어려움을 겪는다. 그러므로 골반의 크기와 모양은 분만이 시작되기 전에 측정해야 한다.

1) 골반

골반(pelvis)은 제5요추와 좌우 대퇴 사이에 원통 모양의 뼈로 위로는 척추에 연결되어 있고 아래는 하지에 연결되어 있다. 골반은 생식기를 포함한 깔때기 모양이며, 질 분만 시 태아가 지나는 통로가 된다.

(1) 구성

골반은 4개의 뼈로 구성되어 있다. 즉 2개의 무명골 또는 관골(hip bone)이 앞과 옆에 위치하고 천골(sacrum)과 미골(coccyx)이 뒤에 위치한다(그림 5-1-6). 관골은 3부분으로 나누어 장골, 좌골, 치골로 구분하며 신체의 성장이 완성되면(약 20~25세) 하나로 단단히 결합되어 세 개의 뼈로 나누어진 흔적을 발견할 수 없다. 또한 골반을 구성하는 뼈들은 관절로 연결되어 있다.

① 관골

장골(ilium) : 골반의 위와 뒷면을 구성하는 가장 큰 부분이며, 장골의 위쪽은 둔부의 돌기 혹은 장골능 형태

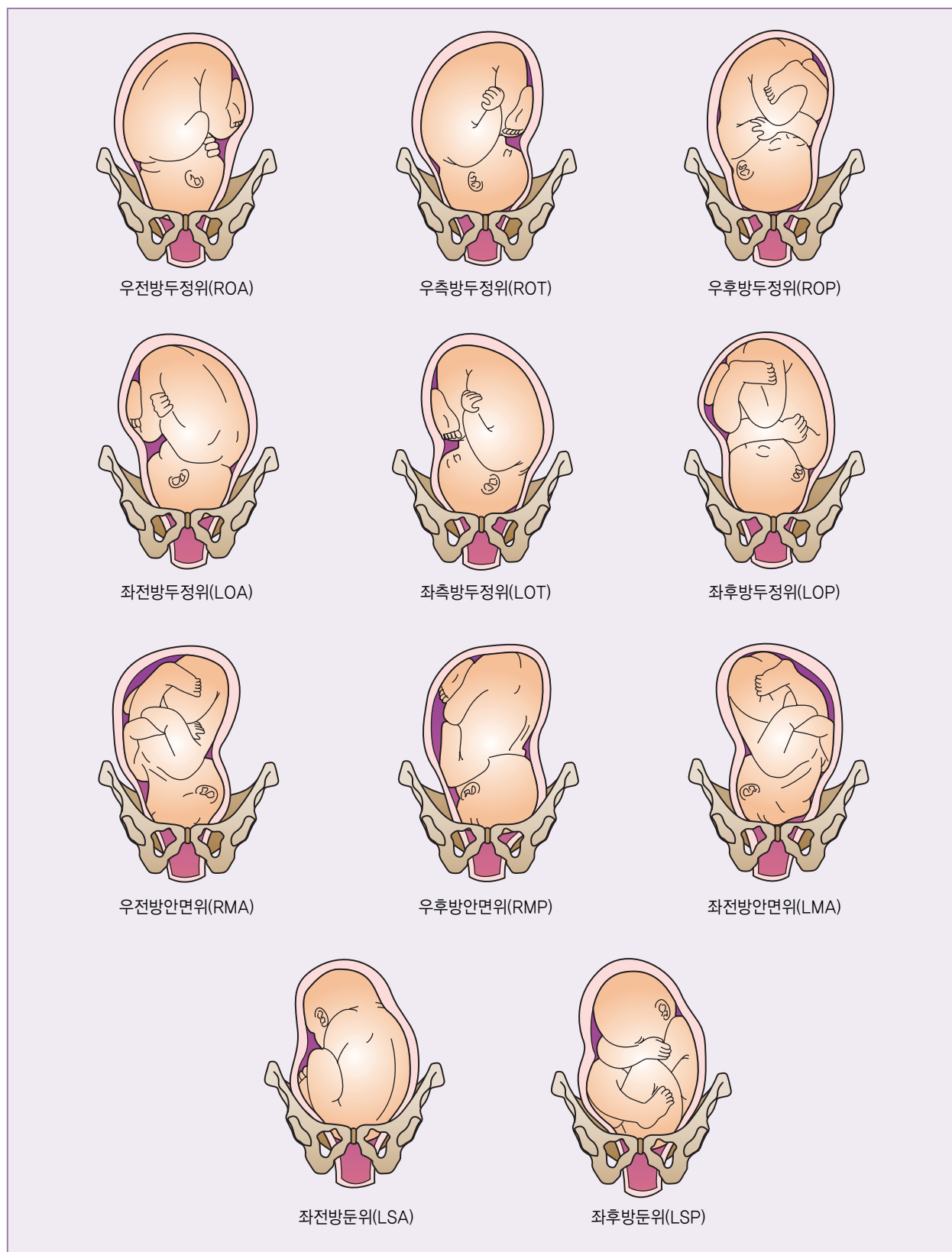


그림 5-1-5. 선진부에 따른 태향

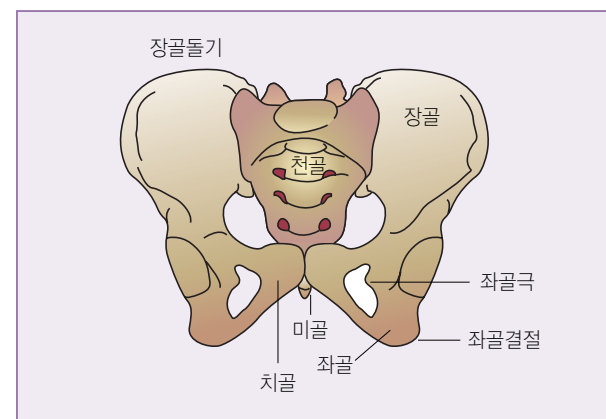


그림 5-1-6. 여성골반의 구성

로 되어 있다.

좌골(ischium) : 고관절(hip joint) 밑에 있는 아랫 부분이며, 앉을 때 힘을 받는 좌골결절(ischial tuberosity)이 양쪽으로 위치하고 안쪽으로 돌출부위를 좌골극(ischial spine)이라고 하며, 좌골극 간의 거리는 정상분만 가능성을 결정하는 중요한 요인이 된다.

치골(pubis) : 골반의 앞쪽에 있으며 두 개의 치골은 강한 인대와 두꺼운 연골로 형성되어 치골 결합이 되며, 여성 골반은 치골궁(pubic arch)이 90° 이상으로 넓어 자연분만에 좋은 지표가 된다.

② 천골

골반의 후벽을 이루는 5개의 척추골로 융합된 뼈를 말한다. 제5요추 제1천추와의 접합부 돌출부위가 천골 갑(sacral promontory)이다.

③ 미골

골반의 후벽을 이루는 천골 끝부분에 4~5개의 척추골이 융합되어 하나의 뼈로 형성되어 있다. 미골은 가동성이 있어 분만 시 골반 출구의 전후경선을 넓혀주는 중요한 역할을 한다.

(2) 관절

골반은 4개의 관절(articulation)로 연결되어 있으며 치골결합, 천장골 관절, 천미골 관절이 있다.

천장골 관절(sacroiliac articulation) : 천골과 장골을 연결하는 관절로 골반의 뒤쪽에 좌우 2개가 있다.

천미골 관절(sacroccocygeal articulation) : 천골과 미골 사이의 관절로 아두 만출 시 뒤로 움직여 태아 만출을 돕는다.

치골결합(symphysis pubis) : 양쪽의 치골이 연골로 결합되어 있으며 골반의 앞쪽에 있다. 관절 표면은 섬유성 연골(fibrocartilage)로 되어 있으며 임신 중에 두꺼워지고 부드러워진다. 골반 관절을 묶는 인대도 함께 부드러워지며 그 결과 골반의 가동성(mobility)이 더욱 커지고 특히 치골결합이 잘 늘어나며 경산부에서 현저하다.

관절의 작은 변화라도 정상분만을 위하여 필요하나 이 변화로 골반의 실제 크기는 변하지 않는다. 골반의 가동성은 골반 주위 근육과 인대에 커다란 당김이나 긴장을 주며, 임신 말기 요통과 하지통의 원인이 된다.

(3) 분류

여성 골반은 분계선(linea terminalis), 즉 골반 입구를 중심으로 위쪽을 가골반(false pelvis), 아래쪽을 진골반(true pelvis)이라 한다. 가골반은 진골반보다 분만과 관계가 깊지 않다. 그러나 골반 측정을 위한 이정표를 제공하고, 가골반의 모양과 경사는 진골반의 성질을 알아보는 데 도움을 주므로 산과학에서 중요하다. 가골반은 또한 임신 말기 자궁을 지지해주고 태아를 적당한 시기에 진골반으로 진입하도록 한다. 진골반은 분만 시 태아가 지나가는 통로로 골반 입구, 골반강 및 골반 출구로 나누어 설명할 수 있다(그림 5-1-7).

① 골반 입구

골반 입구(pelvic inlet)는 가골반과 진골반의 분계선

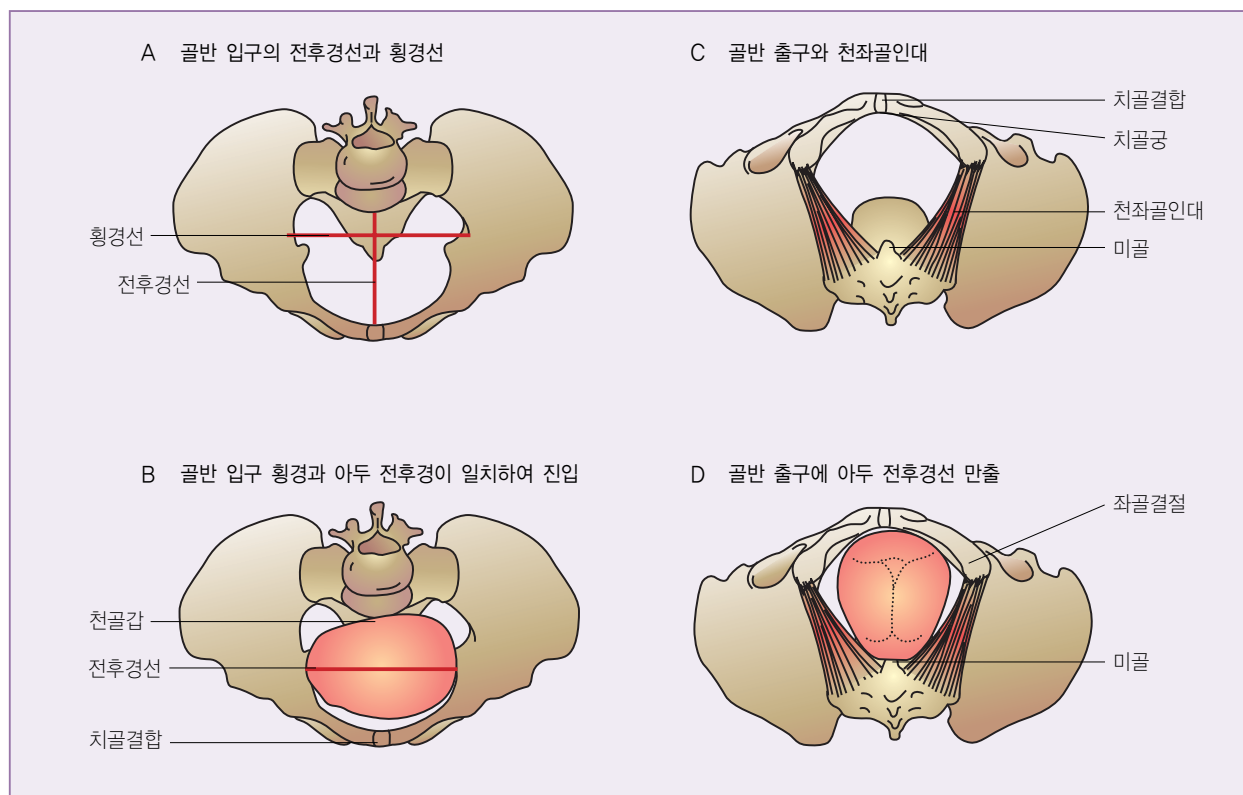


그림 5-1-7. 골반 입구와 출구

이며, 전면은 치골결합 상연, 후면은 천골갑, 측면은 장골과 치골 융기의 연속선으로 구성되어 있으며, 좌우가 넓고 앞뒤는 좁다.

특히 주목할 것은 태아의 머리 중 가장 긴 경선(전후경)이 골반 입구의 가장 긴 경선인 횡경에 일치하여 진입한다는 사실이다. 골반 입구는 전체가 뼈로 싸여 있기 때문에 내진으로 직접 측정할 수 없으나, 골반 입구의 짧은 경선인 전후경선은 정상분만 여부를 결정하는데 중요하므로 분만 전에 정확한 측정이 필요하다.

전후경선(anteroposterior diameter), 또는 진결합선(true conjugate, conjugate vera) : 치골결합(symphysis pubis) 상연에서 천골갑까지의 연결된 길이로 평균 11cm이다. 이곳은 태아의 머리(선진부)가 진골반 내로 들어갈 수 있느냐 없느냐를 결정하는 골반 입구의 가장 짧은 경선이다. 전후경선은 직접 측정할

수 없으므로 대각결합선에서 1.5~2cm을 뺀 길이로 예측한다.

대각결합선(diagonal conjugate) : 치골결합 하연에서 천골갑까지의 길이로 임상적으로 중요한 경선이며 대체로 12.5cm 이상이다. 진결합선과 산과적 결합선은 X선으로 측정할 수 있으나, 대각결합선은 내진에 의해 직접 측정이 가능하다(그림 5-1-8).

산과적 결합선(obstetric conjugate) : 치골결합의 내면과 천골갑 간의 거리로 분만 시 가장 짧은 경선이다. 진결합선에서 0.5cm를 뺀 길이로 보통 10cm 이상이다.

횡경선(transverse diameter) : 골반 입구의 최대경선으로 13.5cm이다. 실제로 태아의 머리가 진입하는 데는 별 의미가 없다. 왜냐하면 골반 입구의 긴경선일 뿐 아니라 아두는 비교적 전방으로 밀려 내려와 사경

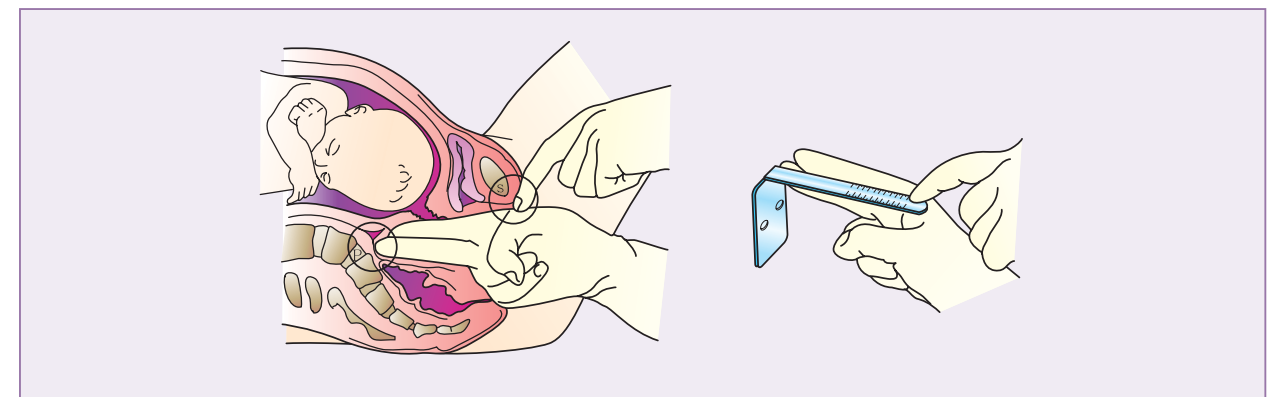


그림 5-1-8. 대각결합선

선으로 골반에 들어가는 것이 보통이다.

사경선(oblique diameter) : 천장골 관절로부터 반대측 장골융기까지 비스듬히 내려온 거리로 길이는 12.75cm이다. 사경선은 우측과 좌측에 2개가 있어 우측 사경선, 좌측 사경선이라 하며 좌측을 제1, 우측을 제2로 정하기도 한다.

② 골반강 : 중골반

골반강(pelvic cavity)은 골반 입구와 출구 사이로 전벽은 4.5~5cm로 짧고 치골결합의 길이에 해당되며 후벽은 12cm로 길며 움푹 들어가 천골에서 미골까지의 길이를 말한다. 골반강의 구조는 상부 일부와 하부 반

쯤이 굴곡되어 있으며 원통 모양을 하고 있다.

아두가 골반 입구에 진입하여 골반강으로 하강할 때는 골반의 축을 따라 진행하게 된다. 즉 아두가 골반 입구에서 좌골극까지는 후방을 향하여 하강하지만, 좌골극에서는 골반축이 전방을 향하고 있어 아두의 방향 전환이 필요하여 회전이 일어난다. 중골반의 굴곡을 분만 과정에서 태아가 적응해야 하며, 골반강의 크기는 다양하다(그림 5-1-11).

전후경선(anterior posterior diameter) : 치골결합 하단에서 좌골극 간격을 수직으로 통과하는 연장선이 천골과 만나는 점까지의 거리로 11.5cm이다.

횡경선(transverse diameter) : 횡경선은 좌골극 사

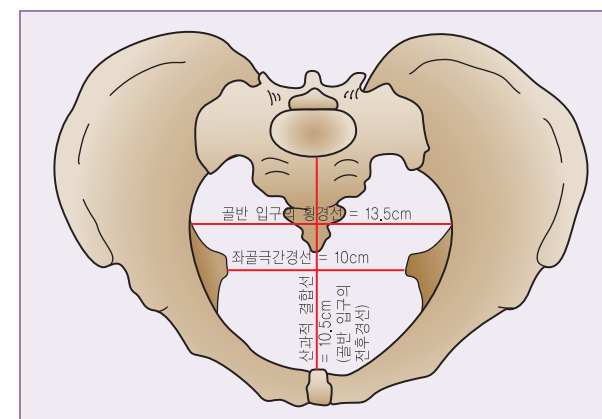


그림 5-1-9. 골반 입구와 골반강의 경선

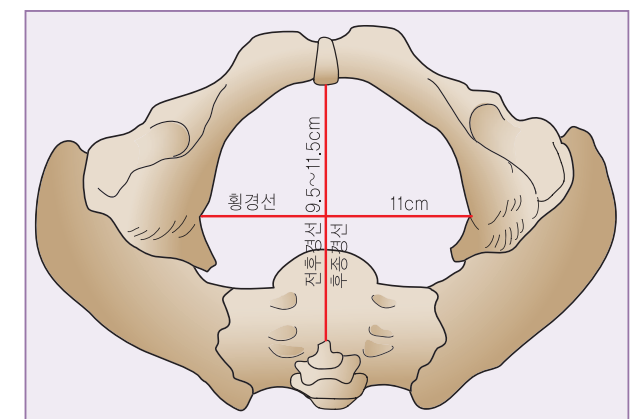


그림 5-1-10. 골반 출구의 경선

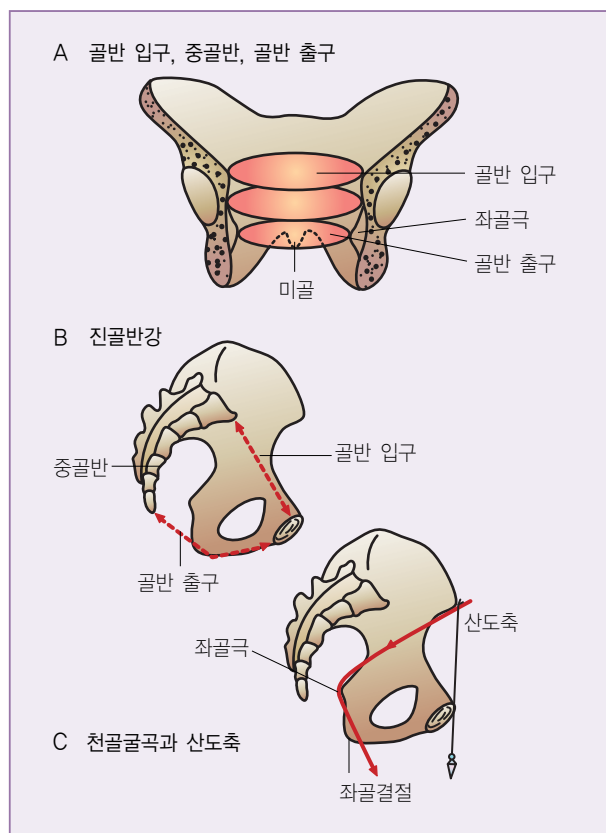


그림 5-1-11. 골반강

이의 길이로 10cm 이상이어야 하며 골반강에서 가장 짧은 경선이다. 횡경선이 9.5cm 이하일 때는 난산을 하며, 8cm 이하일 때는 제왕절개수술을 해야 한다.

후중경선(posterior sagittal diameter) : 좌골극 연결선의 중앙점에서 천골단까지의 경선으로 4.5cm이다. 이 경선이 짧으면 난산을 하며 X선 촬영에 의하여 측정한다.

③ 골반 출구

골반 출구(pelvic outlet)는 옆면은 양측 좌골결절(ischial tuberosity), 후면은 미골 하단의 정점, 앞면은 치골결합의 하단으로 이를 연결하면 다이아몬드형이 된다. 이것은 두 개의 삼각형처럼 보이며, 앞쪽의 삼각(triangle)은 치골결합 사이(치골궁)로 분만과정

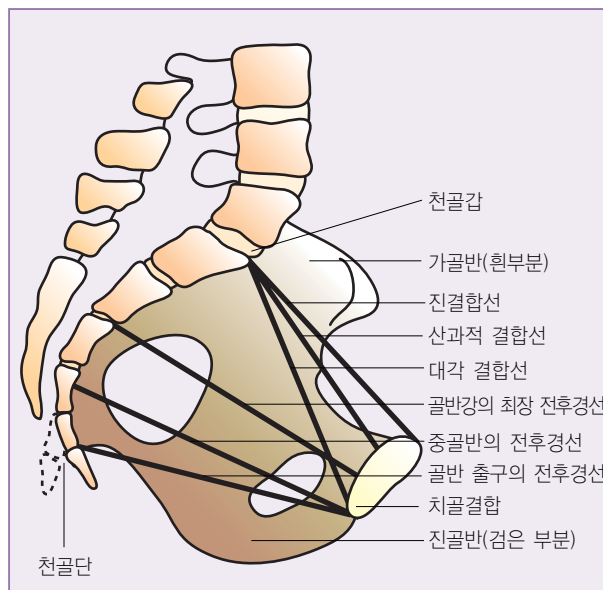


그림 5-1-12. 골반의 주요경선

중 태아의 머리가 골반으로부터 빠져나오는 공간이므로 매우 중요하다. 치골궁(pubic arch)은 여자가 남자보다 넓으며 치골궁이 좁다면 태아의 머리가 나올 때 앞쪽의 삼각으로는 힘이 가해지지 않고 천골과 미골 쪽으로 힘이 가해져 자연분만이 어렵게 된다. 또한 골반 입구의 긴 경선은 횡경선이며, 출구의 긴 경선은 전후경선이므로 태아의 머리는 골반 입구의 횡경선으로 들어가 출구의 전후경선으로 회전하면서 분만을 하게 된다.

전후경선(anterior posterior diameter) : 치골결합 하단에서 천골단까지의 거리로 11.5cm이다.

횡경선(transverse diameter) : 좌골결절 양측 내연간의 거리로 10.5~11cm이다.

후중경선(posterior sagittal diameter) : 횡경선의 중앙점에서 천골단까지의 거리로 7.5cm이다.

(4) 골반 차이의 요인

① 개인 차이

골반은 개인에 따라 모양이 다양하다. 사람의 체형과

근육의 발달은 골반 실제의 크기에 영향을 주며 유전, 질병, 사고 및 성장발달, 영양 등이 영향을 미친다. 유전은 인종과 성에 따라 다르며, 결핵과 구루병(rickets)과 같은 질병은 골반의 기형을 일으킨다. 아동기나 성숙된 후의 사고는 골반에 영향을 미치며 적당한 영양 섭취, 자세와 관련된 좋은 습관과 운동은 골반 발달에 좋은 영향을 준다. 골반은 완전히 성골화되는 시기인 20~25세까지 성숙된다.

② 종족 차이

골반은 종족에 따라 차이가 있다. 정상여성 골반형은 백인에게 많고, 흑인 여성은 백인 여성보다 골반이 작으며, 한국 여성의 골반은 백인 여성과 별 차이가 없다고 알려져 있다. 재미있는 것은 골반이 작은 종족은 태아의 머리도 작다는 사실이다.

③ 성별 차이

남녀의 골반 비교에서 가장 현저한 차이는 치골궁(pubic arch)이다. 여성이 남성보다 넓으며 치골결합은 여성이 더 짧고 골반강은 넓으며 골반 자체가 가볍고 매끄럽다. 남성 골반은 깊고 원추 모양이며 구조는 거칠다. 출생 시 골반은 남녀가 동일하여 사춘기 전까지는 별 차이가 없으나 사춘기 이후 성호르몬의 영향에 의해 성인 남녀 골반의 다양성이 나타난다.

(5) 골반의 유형

골반의 모양에 따라 태아의 만출방법도 달라진다. 골반의 다양한 모양은 4가지 유형으로 분류할 수 있다(그림 5-1-13).

① 여성형 골반

여성형 골반(gynecoid)은 여성의 50% 이상을 차지하

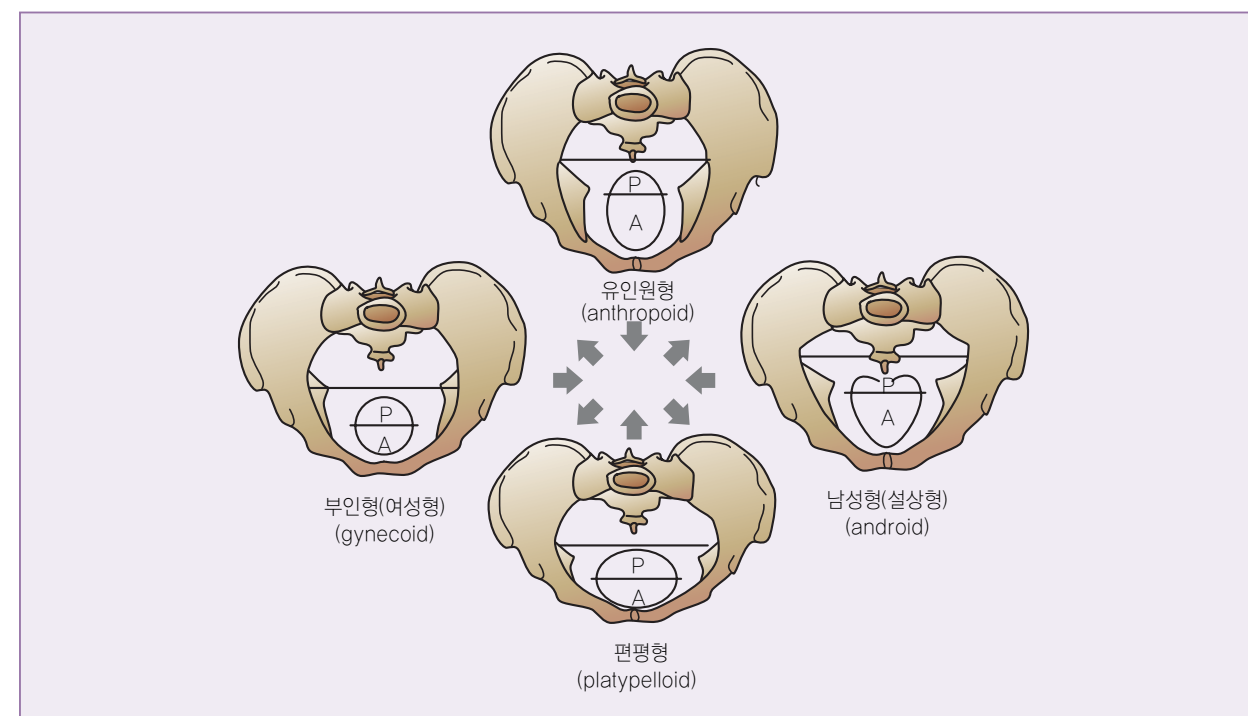


그림 5-1-13. 골반의 유형

여 가장 흔하며, 골반 입구가 둥그스름하고 횡타원형인 골반으로 정상분만에 적합하다. 골반강에서 가장 짧은 경선인 좌골극 간경(bispinous diameter)이 10cm 이상이며 치골궁이 넓다. 아두는 골반 입구의 횡경선이나 사경선으로 진입하여 빨리 하강하며, 골반강 내에서 회전하고 두정위인 경우 전방두정위로 자연분만이 가능하다.

② 남성형(설상형) 골반

남성형 골반(android)은 골반 입구가 삼각형으로 된 골반으로 남성골반과 같고, 좌골극(ischial spine)은 돌출되고 치골궁은 좁으며 골반이 전체적으로 거칠고 무겁다. 분만 중 태아의 진입이 어려워 선진부는 사위로 되며 아두의 하강이 느리고 대개 후방두정위로 되어 좌골극 부위에서 분만이 중단되기 쉽다. 예후가 좋지 않으므로 제왕절개율이 높다.

③ 유인원형 골반

유인원형 골반(anthropoid)은 원숭이 골반처럼 골반 입구의 전후경선이 길고 횡경선이 짧은 것이 특징이다. 태아의 하강이 용이하나 좌골극 간경(bispinous diameter)이 정상보다 작으므로 골반강 내의 회전이 힘들고 골반 출구가 좁아 후방두정위 분만 가능성이 높다. 전방두정위인 경우에는 쉽게 분만되므로 산과적으로 별 문제가 없다. 유인원형 골반은 유색인종 여성에게 많다.

④ 편평형 골반

편평형 골반(platypelloid)은 골반 입구의 횡경선이 길고 전후경선이 짧은 편평한 모양을 한 골반이며, 골반 입구에서 태아의 머리 진입이 힘들다. 천골은 대개 곡선이 잘 이루어져 있으며 길이가 짧아 골반강이 얇다. 대각결합선을 측정해 자연분만이 가능한지를 파악

한다. 이 골반은 가장 드물며 약 3%를 차지한다.

(6) 진골반의 추정

① 내진에 의한 방법

진골반의 추정은 정상분만의 가능성을 예측하는 데 매우 중요하나 내진으로 어느 정도 알 수 있다. 내진 시 태아의 선진부, 태위, 태향도 함께 사정한다. 골반사정의 세 가지 요소는 골반 입구, 골반강 및 골반 출구이며, 골반 입구의 크기는 치골궁과 골반측벽, 대각결합선으로 평가하고 중골반은 좌골극, 천골형태, 천좌골인대(sacrosciatic ligament)의 길이로 파악하며, 골반 출구는 미골, 좌골결절 간경(intertuberous diameter), 천미골 관절로 알 수 있다.

골반사정의 순서는 다음과 같다.

- 양쪽 골반벽을 촉진하여 곧고 평행한지 파악하고 좌골극이 둔한지, 천좌골 인대의 길이가 어느 정도인지 손가락 끝으로 측정한다.
- 천골의 굴곡 정도를 확인하고 두덩뒤각(retropubic angle)이 둥글고 120° 이상이 되는지 평가한다.
- 치골궁이 90° 이상인지, 미골의 운동성을 파악하고 대각결합선을 측정한다.
- 대각결합선은 중요하므로 천골갑이 쉽게 촉진되는지 아닌지를 기록한다. 치골결합의 후면은 만져보아 정상적이고 완만하고 둥근 골반인지 확인한다.
- 골반 출구는 사정하기 쉽다. 좌골결절 간경은 8.5cm 이상이 되어야 하며, 이 넓이는 남자의 주먹 왼손이 들어갈 정도이다. 천골 끝이 돌출된 정도와 방향, 미골의 운동성 등을 미리 알아야 한다.

또한 분만이 지연될 경우 초음파촬영이나 X선 골반계측을 할 필요가 있다. 구루병(rickets), 골연화증(osteomalacia), 척추이상, 하지이상, 골반종양, 골반골절 등을 불완전하게 치료했을 경우 골반의 이상을 가져올 수 있으므로 병력이나 신체검사를 세밀히 해

야 한다. 골반의 형태는 임부의 신체 골격과 관련이 있다. 키가 작고 마른 부인은 대개 골반이 작고 둥근 여성형 협골반이기 쉽다. 그러나 다행스럽게도 이런 여성들은 작은 아기를 갖는 경우가 많다. 오히려 어깨가 넓고 뚱뚱하면서 키가 작은 부인이 문제되는 경우가 많다. 그러나 신체 골격이 꼭 골반 형태와 관련이 있는 것은 아니다.

② X선 계측법

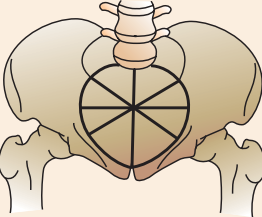
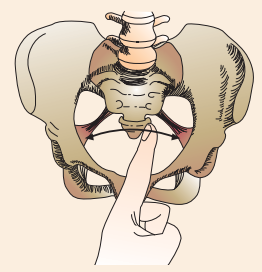
과거에는 자주 사용되었지만 요즘은 난산, 골반협착, 둔위의 질분만 시 사용되고 있으며 과거력에서 골반의 질환을 앓았거나 손상을 입은 임부의 경우에도 유용하

다. X선이 임부의 난소나 태아의 호르몬 계통에 영향을 준다는 보고가 있지만 임신 말기 약간의 노출은 태아의 안전을 위해 정당화될 수 있다.

③ 기타 방법

CT(computed tomography)를 포함한 digital radiography, MRI(magnetic resonance imaging), 초음파검사 등이 골반 계측을 위하여 사용된다. CT는 골반과 태향, 태위를 비롯한 아두의 크기 등을 정확히 측정할 수 있으며 X선 계측 때보다 1/3 정도만 방사선에 노출되고 시간도 적게 들고 비용도 적은 반면, MRI는 정확하게 골반 계측을 할 수 있고 태아의 완전한 영

표 5-1-1. 여성의 골반 평면

골반평면	서술	치수	그림
골반 입구	1. 전후경 • 진결합선 • 산과적 결합선 • 대각결합선 2. 횡경 3. 사경	$\geq 11\text{cm}$ $> 10\text{cm}$ $12.5 \sim 13\text{cm}$ $\geq 13.5\text{cm}$ $\geq 12.75\text{cm}$	 골반 입구
골반강	1. 전후경 : 치골결합 하단에서 좌골극간경을 수직으로 통과하여 천골과 만나는 점 2. 횡경 : 좌골극 사이의 거리(골반의 최소 거리) 3. 후종경 : 횡경의 중앙지점에서 4~5번째 천골까지의 거리	$\geq 11.5\text{cm}$ $\geq 10\text{cm}$ 4.5cm	 좌골극간 측정
골반 출구	1. 전후경 - 해부학적 전후경 : 치골결합 하단에서 미골 하단까지의 거리 - 산과적 전후경 : 치골결합 하단에서 천미골 관절 사이의 거리 2. 횡경 - 좌골결절 사이의 거리 3. 후종경 - 해부학적 전후경에서의 후종경	11.5cm 9.5cm 11.5cm $10.5 \sim 11\text{cm}$ 7.5cm 9.5cm	 Thomas pelvimeter로 골반 출구 측정

상을 얻을 수 있으며 방사선의 외부 노출이 없으나 시간이 비교적 많이 걸리고 비용도 비싼 편이다. 초음파 검사는 태아의 건강상태를 측정하는 데도 용이하고 골반계측도 할 수 있다.

2) 연산도(경부, 질, 질구)

산도 중 연한 조직은 자궁하절, 경부, 골반상(pelvic floor), 질, 질구 등이다. 분만이 시작되기 전의 자궁은 자궁체부와 경부로 분류할 수 있다. 자궁수축이 시작되면 자궁체부는 두꺼운 근육층을 형성하고 자궁하부는 얇고 수동적인 근육층을 하여 상하를 구별하는 생리적 견축륜(physiologic retraction ring)이 형성된다.

자궁저부의 수축에 의하여 내려미는 힘이 자궁경부에 미쳐서 선진부가 질내로 하강하도록 경관은 거상(effacement)과 개대(dilatation)가 일어난다.

골반상은 태아가 전방으로 내회전하도록 돕고 이때 질은 팽창하여 태아가 밖으로 배출되도록 한다. 임신 기간 질의 근육은 발달되어 태아를 배출시킬만큼 이완된다. 즉 질의 주름은 완만하고 표면적이 넓어서 접었던 종이를 펼 때와 같이 늘어나며 분만 중에 질이 파열되는 경우는 드물다.

방광이나 직장이 팽창되면 태아가 질을 통과하는 데 지장을 받으므로 분만 중 산부에게 2시간 간격으로 소변을 보게 하고, 소변을 볼 수 없으면 인공도뇨를 하며, 분만 초기에 관장을 하여 직장을 비워줄 수도 있다.

3. 만출력

태아와 태반을 만출시키는 만출력(power)의 요소는 일차적으로 분만 1기에 작용하는 불수의적인 자궁수축(involutary uterine contraction)이 있으며, 이것은 분만 시작의 신호가 된다.

경관이 개대되면 이차적으로 분만 2기에 자궁수축과 함께 수의적으로 내려미는 힘(voluntary bearing down efforts)을 포함한 복부근육의 긴장과 횡경막의 수축 등이 있으며, 이것은 불수의적인 힘을 증가시킨다.

1) 자궁수축

임신 20주 이후가 되면 자궁벽은 점차 얇아지며 자궁 크기가 커진다. 이는 주로 근섬유의 신장에 기인한다. 분만 과정에서 자궁근육섬유가 효과적으로 역할을 할 수 있는 것은 수축, 이완, 견축이라는 특성을 가지고 있기 때문이다.

임신 16주경부터 수축이 시작되는데 처음에는 약하다 점차 강해지지만 통증이 동반되지 않으며, 자궁벽이 단단해지는 현상인 Braxton Hicks 수축은 분만에 이르면서 가진통에서 진진통으로 이행된다.

(1) 자궁수축의 특성

① 수축의 주기성

수축이 시작되는 근육세포는 자궁저부의 난관접합부인 자궁각이며 이 부위를 자궁의 수축조정기(pace maker)라고 한다. 수축은 곧 자궁저부로 퍼진 후 자궁하부로 전달된다. 자궁저부는 점차 근육층이 두꺼워지고 경관은 얇아진다. 수축은 마치 파도 모양으로 천천히

자궁수축의 특성

- 간격(interval) : 수축의 시작부터 다음의 시작까지를 말한다. 수축과 수축 사이를 휴식기라 하고 분만이 진행됨에 따라 수축의 간격은 좁아지고 처음에는 10분 간격이고 태아를 만출시키는 분만 2기에는 2~3분 간격으로 온다.
- 기간(duration) : 수축이 시작되어 사라지기까지의 시간을 말한다. 처음에는 30초 정도이나 경부 전 개대 시는 60~90초까지 이른다.
- 강도(intensity) : 주기에서의 자궁수축의 강도를 말한다. 정상적인 수축 시의 압력은 20~75mmHg이고 평균 60mmHg이다.

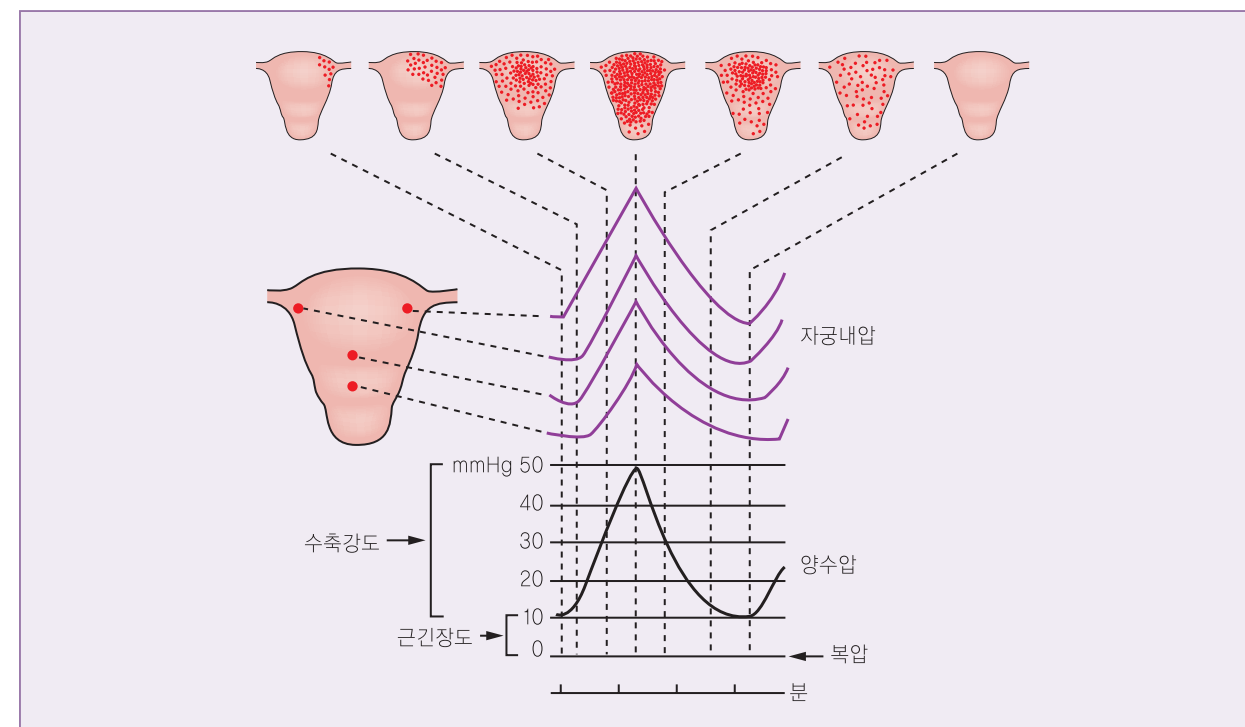


그림 5-1-14. 자궁의 네 지점의 자궁수축 변화

히 시작하여 절정에 달한 후에는 비교적 빨리 사라진다. 그 후 잠시 이완되었다가 다시 수축이 온다. 각 수축은 수축이 시작하여 증가하는 증가기(increment), 수축이 지속되는 극기(acme), 수축의 강도가 감소되는 감소기(decrement)로 나눌 수 있다(그림 5-1-15).

수축 후에 근육세포는 길어지며 이완(relaxation)되

고 얼마 후에 다시 수축되곤 한다. 수축 사이 이완기에 산부는 휴식할 수 있고, 이때 자궁근육, 태반, 태아에게 혈액공급이 원활해진다.

수축 간격이 2분보다 짧거나 수축기간이 90초 이상 길 때는 태반 관류가 원활하지 못하여 태아는 산소 결핍으로 뇌손상을 받고 사망할 수도 있다. 자궁저부근육

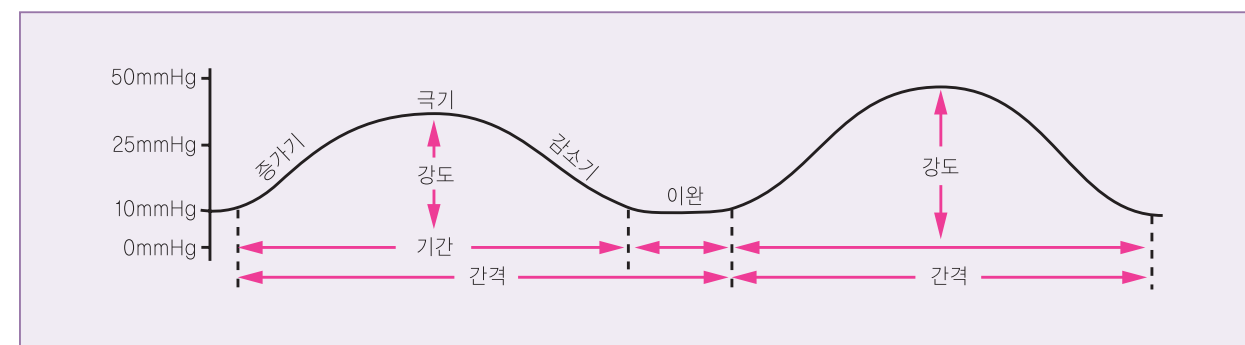


그림 5-1-15. 자궁수축의 주기성

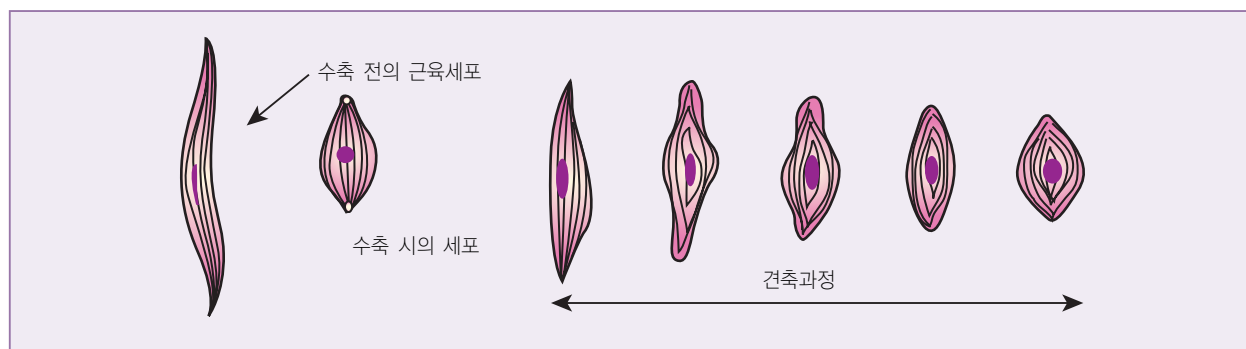


그림 5-1-16. 자궁근섬유 건축과정

이 경부 쪽으로 힘을 보내어 태아를 하강시켜야 하는데, 만약 전체 근육이 동일한 힘으로 수축과 건축이 되면 태아가 조여져서 움직이지 못하는 상태가 된다. 그러므로 자궁근육은 서로 조화(coordination)를 이루어야 한다. 자궁의 저부와 하부는 협조적으로 수축, 건축하며 경부가 조금씩 개대되면서 태아가 하강하며 분만이 진행되는 것이다(그림 5-1-16).

② 수축의 불수의성

자궁수축은 불수의적이며 산부의 의지와는 다른 자궁 외적인 신경의 조정을 받는다. 이것은 하지마비(paraplegia) 여성도 질분만을 할 수 있고 척추마취를 하여도 자궁수축이 있는 것을 보아 알 수 있다.

자궁근육은 actin, myosin filament의 결합에 의해 수축하며, 에스트로겐은 임신 말기까지 actin, myosin의 성장을 증진시켜 분만이 이루어진다.

자궁의 평활근 수축은 옥시토신과 프로스타글란딘의 자극에 의해 시작되어 세포-세포간의 결합(cell-to-cell gap junction)으로 강화되는데, 이로서 평활근 세포들이 수축한다.

프로스타글란딘은 자궁근육 수축에 중요한 역할을 하며 자궁경관을 유연하게 한다. 또한 자궁수축은 칼슘, 소듐, 포타슘 등의 적당한 전해질 교환에 의해서 효

과적으로 진행된다.

③ 수축의 통증성

자궁수축은 통증과 불편감을 동반하며 개인적으로 매우 다양하게 경험한다. 일반적으로 분만 통증을 심각하게 생각하고 있는 산부는 긍정적으로 준비한 산부보다 많은 통증을 호소한다. 따라서 간호사들은 미리 선입견을 가지고 있는 산부에게 분만에 대한 두려움을 조정하기 위하여 자궁수축을 통증이라고 표현하지 않고 ‘자궁 수축’ 또는 ‘뭉친다’는 표현을 쓰도록 한다.

(2) 자궁수축으로 인한 변화

① 생리적 건축륜

자궁수축이 진행되면 자궁은 협부를 중심으로 상, 하로 구분된다. 자궁저부는 근육세포를 가장 많이 포함하고 있어 활동적으로 수축을 하여 자궁 내에 태아와 그 부속물들을 아래로 내려보내는 기능을 한다.

분만이 진행되면서 자궁상부의 근육은 짧고 두꺼워지며, 하부의 근육은 늘어나고 얇아진다. 이때 자궁이 상·하로 구분되는 경계선을 생리적 건축륜(physiologic retraction ring)이라고 하며, 난산이나 기능적 자궁부전이 있을 때는 병리적 건축륜이 나타난다(그림 5-1-17).

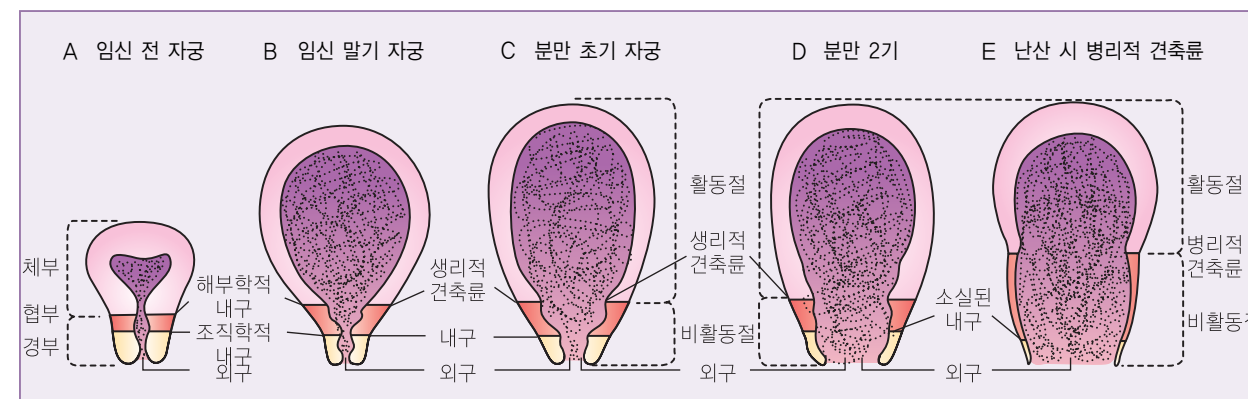


그림 5-1-17. 자궁변화와 건축륜

② 자궁내압의 증가

자궁근육의 수축이 시작하면 자궁내압이 상승하며, 자궁 내 압력은 분만 1기에 30~50mmHg 정도이고, 분만이 진행될수록 2기에는 80~100mmHg까지 증가한다. 이완 시에는 12mmHg까지 떨어진다. 자궁내압이 25mmHg 정도이면 임부가 통증을 느끼고, 30mmHg 이상되어야 경부개대가 시작된다.

③ 자궁경부의 거상과 개대

태아가 자궁수축에 의해 만출되면서 자궁저부의 근육들은 점차 짧아지면서 두꺼워진다. 이 기능을 건축(retraction)이라고 하며 근육이 수축되었다가 이완될 때에 전보다 덜 이완됨으로써 자궁근이 점차 두꺼워지면서 자궁하부와 경관의 조직을 잡아당겨 올리는 역할을 하여 자궁경관의 거상(effacement)과 개대(dilatation)가 일어난다. 또한 정상분만은 신경과 근육의 조화로 이루어지므로 자궁경부의 수축은 저부의 수축과 건축보다 약해야 거상과 개대가 가능하다.

2) 수의적으로 내려미는 힘

선진부가 골반충에 도달하면 산부는 대변을 볼 때에 힘을 주듯이 힘이 주어지는 것을 느낀다. 산부는 이때

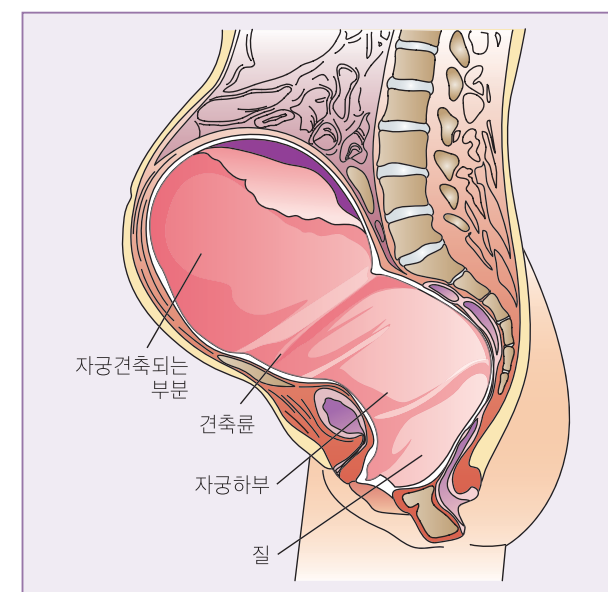


그림 5-1-18. 완전경관개대 시의 자궁의 변화

에 숨을 깊이 들이마시고 횡경막과 복근을 수축시키게 된다. 이렇게 하면 복강 내 압력이 상승되고, 이 압력이 자궁에 미쳐 자궁 내의 물질을 배출시킨다.

분만 2기에 선진부가 만출된 후에는 수의적인 힘을 쓰지 못하게 지도하여 자궁수축으로만 태아가 만출되도록 한다. 이때에 힘을 함부로 주면 회음부에 손상을 입힌다.

산부는 숨을 짧게 들이마시며 내려미는 힘을 참아야 한다. 척추마취 시는 내려미는 반응은 나타나지 않지만



그림 5-1-19. 분만하는 동안 산부의 체위

분만에는 지장이 없다. 선진부가 신전될 때나 만출 시에는 항문올림근도 함께 수축하다가 자궁수축이 멈추면 함께 쉬면서 만출을 돕는다.

4. 산부의 자세

분만 중 산부의 모든 자세는 해부, 생리적으로 분만에 대한 적응에 영향을 미친다.

산부의 자세 변화는 자궁수축이 좀 더 강하고 효율적으로 되어 분만시간 단축에 영향을 주고 산부의 피곤함도 감소시킨다.

산부가 일어서거나, 걷거나, 앉거나, 쭈그리기 등의 선 자세(upright position)는 중력에 의해서 아두의 하강을 촉진시킬 뿐만 아니라 산부의 하대정맥이나 하대동맥을 누르지 않게 되므로 산부의 혈액순환에도 도움이 되어 장기 곳곳에 흐르는 혈액의 공급과 태반으로 가는 혈액의 양도 증가시켜 태아의 상태가 좋아지게 한다. 또한 제대의 눌림도 방지할 수 있다(그림 5-1-19).

아두가 하강함에 따라 골반상 근육에 있는 신전수용기(stretch receptor)를 자극하게 되는데, 이는 산부의 내려미는 힘(bearing down efforts)을 자극한다. 신전수용기는 뇌하수체후엽을 자극하여 자궁수축을 일으키는 옥시토신 분비를 자극한다.

5. 산부의 심리적 반응

산부의 분만에 대한 이해와 준비 정도는 분만의 전체 과정에 영향을 미친다. 즉 정상분만을 위한 부부교실에 참여하여 분만과정을 이해하고 스스로 분만을 해낼 수 있다는 자신감을 가지는 산부의 태도, 남편과 가족의 지지 정도, 산부의 사회문화적인 환경과 아기 탄생으로 인한 새로운 가족구성원에 대한 기대감 등 여러 요소들로 인하여 산부는 분만에 관한 다양한 심리적 반응을 나타낸다.

분만을 미리 준비한 산부들은 분만 경험을 긍정적으로 지각하고, 이러한 확신감은 분만 통증에 긍정적으로 대처하게 한다.

예를 들어 고위험 산부는 정상 산부보다 더 많은 의료처치를 기대하고, 통증에 대한 대처에 어려움을 겪는 것을 볼 수 있다.

Lederman 등의 연구에서도 임신 중에 심리적 요소인 불안과 분만과정 간에 밀접한 관계가 있음을 보고하였다. 즉 산부가 불안할 때는 혈청 에피네프린이 분비되며, 이 호르몬은 자궁의 수축을 약화시키고, 태반으로 혈액의 흐름을 방해하여 태아심음 패턴에 영향을 준다.

다산부의 경우 혈청 에피네프린과 노르에피네프린은 분만시간과 밀접한 관계가 있다. 즉 카테콜라민이 높을수록 분만 시간이 더 길어진다. 따라서 분만에 지표로 쓰일 수 있는 심리적 느낌과 반응들을 통합하여 분만 교육에 이용해야 한다(출산교육 참조).

핵심 문제

1. 분만에 영향을 미치는 절대적 요소 3P는 무엇을 의미하는지 간략히 정의하시오.
2. 골반의 주요 경선을 설명하시오.

2장 분만생리

● 학습목표

- 분만의 전구증상을 설명한다.
- 분만의 시작이론을 설명한다.
- 분만의 각 단계별 특성을 설명한다.
- 두정위 분만기전을 설명한다.
- 분만 중 산부의 생리적 변화를 설명한다.
- 분만 중 태아의 생리적 변화를 설명한다.

● 주요 목차

- 1. 분만의 전구증상
 - 하강감
 - 가진통
 - 이슬
 - 양막 파열
 - 자궁경부의 변화
- 2. 분만 시작에 관한 이론
- 3. 분만의 단계
 - 분만 1기
 - 분만 2기
 - 분만 3기
 - 분만 4기
- 4. 두정위 분만기전
- 5. 산부의 생리적 변화
- 6. 태아의 생리적 변화

● 주요 용어

가진통	false labor
개대	dilatation
굴곡	flexion
내회전	internal rotation
만출	expulsion
발로	crowning
부동고정위	asynclitism
배림	appearing
산류	caput succedaneum
소실	effacement
수축	contraction
신전	extension
양막파열	rupture of membrane
연화	ripening
이슬	show
이행기	transitional phase
외회전	external rotation
원상회전	restitution
잠재기	latent phase
진입	engagement
팽윤	bulging
태포	bag of water
하강	descent
하강감	lightening
활동기	active phase
힘주기	bearing down

분만과 관련하여 나타나는 생리적 현상에는 분만의 시작을 알리는 전구증상과 분만의 각 단계별 특징적인 증상 및 기전이 있다. 분만이 어떻게 시작되는지는 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만 여러 요소들의 상호작용으로 이해되고 있다.

1. 분만의 전구증상

임신 말기에 분만일이 가까워지면 분만을 암시하는 신체 변화들이 나타나는데 이것을 분만의 전구증상(premonitory signs of labor)이라고 하며, 임부들은 다음의 전구증상들을 경험하게 된다.

1) 하강감

하강감(lightening)이란 태아의 머리가 골반강 내로 들어가게 됨으로써 복부팽만과 횡격막 압박이 경감되는 감각을 의미한다. 초산부의 경우 분만 2~4주 전에 시작되며 경산부는 분만 때까지 일어나지 않을 수도 있다. 자궁과 복벽은 늘어나는 데 한계가 있으며, 이러한 자궁벽의 저항에 의해 태아의 머리가 골반 내로 하강하게 된다. 아두가 하강하면 저궁저부가 낮아지므로 횡격막의 압박이 줄어들고 호흡이 편안해지며 위장의 부담감과 복부의 팽만감이 완화된다. 그러나 아래로 향한 압력(downward pressure)의 증가 때문에 다음과 같은

증상을 경험할 수 있다.

- 신경 압박으로 인한 하지 경련 또는 하지의 통증
- 골반이 받는 압력(pelvic pressure) 증가
- 정맥 흐름의 정체 증가로 인한 하지 부종
- 빈뇨 증가
- 질 점막의 울혈로 인한 질 분비물 증가

2) 가진통

가진통(false labor)이란 분만이 시작되기 전에 불규칙적인 자궁수축(contraction)이 반복되면서 심한 불편감이 나타나는 것을 말한다. 가진통 시 자궁수축은 불규칙하고 대개는 이슬(show)이 나타나지 않으며 자궁경관의 개대(dilatation)가 일어나지 않으므로 분만이 진행되지 않는다. 초산부는 특히 가진통과 진진통을 잘 구별하지 못하므로 임신 말기에 이에 대한 교육을 실시할 필요가 있다(표 5-I-2). 간호사는 분만의 정확한 사정을 위하여 임부가 자유롭게 병원을 방문할 수 있도록 하며 이에 대한 상담을 제공하여야 한다. 또한 가진

표 5-I-2. 진진통과 가진통의 비교

항목	가진통	진진통
자궁수축의 규칙성	불규칙적	규칙적
수축 간격	변화 없음	점점 짧아짐
수축 기간과 강도	변화 없음	점점 증가
통증 부위	주로 복부에 국한됨 걸으면 완화됨 휴식을 취하면 통증이 감소됨	허리 부분에서 시작하여 복부로 방사 걸으면 더욱 심해짐 휴식을 취해도 통증이 감소되지 않음
자궁경부의 개대와 소실	변화 없음	진행됨

통이 수 시간 동안 지속될 경우 임부가 피로를 느끼며 소진될 수 있으므로 불안과 신체적 불편감을 감소시킬 수 있는 중재를 제공하여야 한다.

3) 이슬

이슬(show)이란 선진부가 하강하면서 자궁경관의 미세혈관들이 압박·파열되어 나온 혈액이 임신 중에 자궁경부를 막고 있던 점액 마개(mucous plug)와 섞여 나오는 혈성 점액질을 말한다. 만삭 임신 시 이슬이 나오면 분만이 이미 시작되었거나 24~48시간 이내에 분만이 시작될 것임을 의미한다.

4) 양막 파열

양막 파열(rupture of membrane)이란 양수를 싸고 있는 막이 파열되는 것으로 분만이 시작된다는 신호이다. 임부의 80%에서 양막 파열 후 24시간 이내에 분만이 시작되는 것으로 보고되고 있으며, 만삭 임신의 경우 만약 24시간 이내에 분만이 자연스럽게 시작되지 않으면 감염을 예방하기 위하여 유도분만(induction of labor)을 실시할 수 있다. 선진부가 골반강 내로 진입하기 전에 양막 파열이 일어나는 경우 제대 탈출(prolapsed cord)이 발생할 수 있으며, 자궁 내 감염 등의 잠재적 문제 때문에 임신 말기의 임부를 대상으로 양막 파열의 증상을 설명하고 파열 즉시 병원을 방문할 것을 교육할 필요가 있다.

5) 자궁경부의 변화

산전기간과 분만기간 동안 자궁경부에도 커다란 변화가 일어난다. 임신 초기에는 단단했던 자궁경부가 분만일이 다가올수록 점점 부드러워진다. 이는 자궁경부가 태아를 통과시킬 수 있도록 늘어나고 팽창하기 위한 것으로 이를 자궁경부의 연화(ripening)라고 한다.

6) 기타 증상

기타 증상으로 어떤 임부들은 갑작스러운 에너지 분출(sudden burst of energy) 증상을 경험하기도 한다. 이러한 에너지 분출의 원인은 알려져 있지 않지만, 임부로 하여금 분출 에너지의 과도한 사용을 자제하게 함으로써 분만 시작 시 소진과 피로를 느끼지 않도록 교육할 필요가 있다. 다른 증상으로 에스트로겐과 프로게스테론 수준의 변화에 의하여 전해질 변화와 수분 소실이 일어나 체중이 약 2~6kg 정도 감소될 수 있다.

2. 분만 시작에 관한 이론

분만은 주로 태아가 성숙하여 출생 준비가 갖추어지는 임신 38주부터 42주 사이에 일어나게 된다. 의학의 발달에도 불구하고 분만의 정확한 시작 기전은 아직까지 알려져 있지 않다. 그러나 많은 연구에서 분만이 시작되는 원인에 대하여 자궁을 수축시키는 호르몬과 이완시키는 호르몬 사이의 균형에 초점을 두어 설명하고 있다. 분만의 시작 기전과 관련된 이론에는 여러 가지가 있지만, 어느 것도 과학적으로 완벽하게 증명된 것은 없으며 여러 요인이 복합적으로 작용한다는 것이 현재 가장 널리 받아들여지고 있는 견해이다. 분만의 시작 기전과 관련된 다양한 이론들은 다음과 같다.

1) 에스트로겐-프로게스테론 이론

에스트로겐-프로게스테론 이론은 두 호르몬 간의 비율이 임신을 유지하고 분만을 일으키는 데 중요하다고 제시하는 이론이다. 두 호르몬은 자궁 내 옥시토신 수용체의 농도를 조절한다. 동물 연구에 따르면 에스트로겐은 프로스타글란딘 합성을 촉진하며, 프로게스테론 감소 시 프로스타글란딘의 형성이 증가하여 자궁수축이 증가하는 것으로 보고되고 있다. 그동안 분만은 프

로게스테론이 감소하면서 에스트로겐의 수준이 상대적으로 상승하게 되어 시작되는 것으로 알려져 왔다. 그러나 이를 뒷받침할 만한 증거들이 충분하지 않은 상태이다.

2) 옥시토신 이론

옥시토신 이론은 옥시토신이 직접적으로는 자궁근육에 작용하여 자궁수축을 유발하고 간접적으로는 프로스타글란딘 형성을 증가시킨다고 제시하는 이론이다. 임신이 진행될수록 옥시토신에 대한 자궁의 민감성은 점점 증가한다. 그러나 이에 대한 연구들은 서로 모순된 결과들을 보이고 있으며, 뇌하수체를 제거한 임부에 서도 분만이 정상적으로 시작되는 것을 보면 옥시토신이 단독으로 분만과정을 유발한다고 보기는 어렵다.

3) 태아 내분비조절 이론

성숙한 태아의 부신이 분만 기전을 자극하는 corticosteroids를 분비한다는 가설로, 태아의 스테로이드는 자궁수축을 유발하는 프로스타글란딘의 전구물질(precursors)을 분비한다는 이론이다. 이 이론에 따르면, 모체의 자간전증이나 다태임신 또는 양수과다증으로 인한 자궁의 과신전상태(over distension) 등과 같은 스트레스 상황하에서는 태아의 corticosteroids 분비가 촉진되어 조산을 유발할 수 있다.

4) 프로스타글란딘 이론

프로스타글란딘 이론은 다음과 같은 일련의 연속적인 과정에 의해 분만이 시작된다는 가정이다. 즉 스테로이드에 의해 분비되는 지질 전구물질(lipid precursors)이 아라키돈산(arachidonic acid)을 자극하여 프로스타글란딘 합성이 증가되고 활성화되어 자궁근육이 수축된다는 것이다. 분만 여성의 경우, 프로스타글란딘의 전구물질에 필수적인 아라키돈산이 다른 지방산에 비하

여 현저히 증가되어 있음이 보고되고 있는데, 이 프로스타글란딘은 자궁의 탈락막, 제대, 양막에서 생성되며 분만 시 자궁수축을 유발시키는 효과가 있다. 프로스타글란딘의 자궁 내 적용이 유도분만에 효과적이라는 점과 프로스타글란딘 합성을 억제하는 약물이 조기 수축 완화에 효과적이라는 임상보고는 이를 뒷받침하는 근거로 볼 수 있다. 그러나 프로스타글란딘 수치는 분만 중과 분만 후에도 높은 것으로 알려져 있다.

5) 자궁신전 이론

분만의 시작을 설명하는 다른 이론으로는 자궁신전(uterine stretch) 이론이 있으며, 이는 자궁근육의 신전에는 한계가 있으므로 일정한 정도로 신전되면 자궁수축이 유발된다고 제안하는 이론이다. 따라서 다태임신(multiple pregnancy)이나 양수과다증이 있을 경우 초기에 분만이 시작될 수 있음을 제시한다.

3. 분만의 단계

간호사는 바람직한 산부의 간호를 위해 분만의 전 과정을 잘 알고 이에 대처할 수 있어야 한다. 분만 시간은 사람에 따라 다를 수 있겠지만 초산부는 평균 14시간, 경산부는 6~8시간 정도 소요된다. 분만과정은 그 특징에 따라 다음의 4단계로 구분한다.

- 분만 1기(개대기) : 규칙적인 자궁수축 시작부터 자궁경부의 완전 개대까지의 시기
- 분만 2기(태아 만출기) : 자궁경부의 완전 개대부터 태아 만출까지의 시기
- 분만 3기(태반 만출기) : 태아 만출부터 태반 만출까지의 시기
- 분만 4기(회복기) : 태반 만출부터 산후 1~4시간까

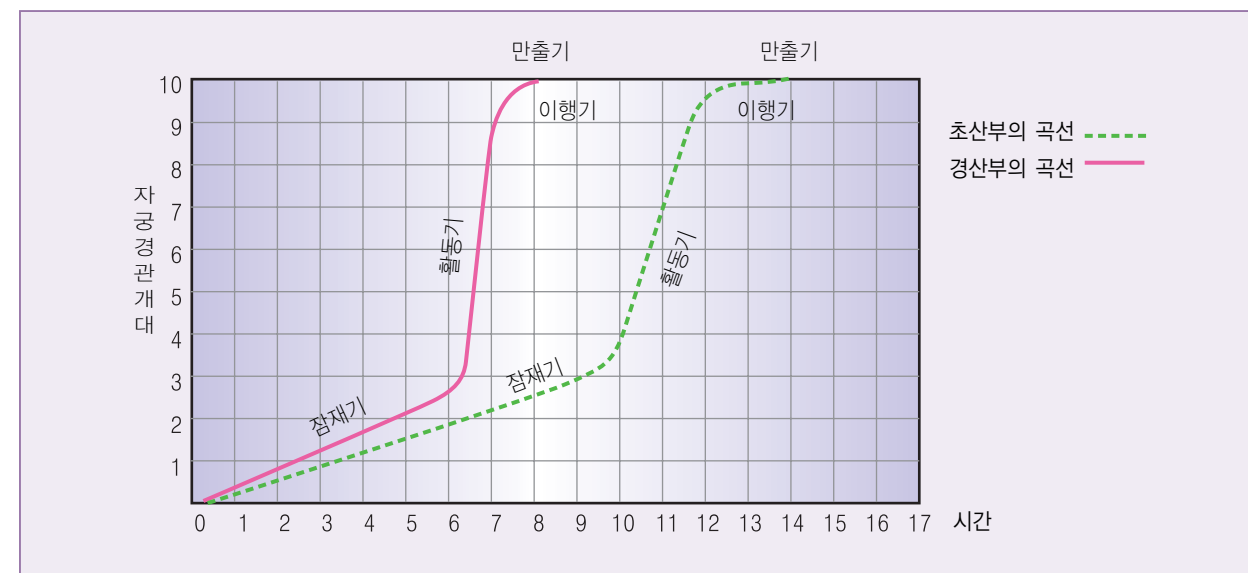


그림 5-I-20. Friedman 분만곡선

지의 시기

1) 분만 1기

Friedman은 정상 진통에서 자궁경부 개대 양상은 S자 형태를 이룬다고 하였으며, 분만 1기를 잠재기(latent phase), 활동기(active phase), 이행기(transitional phase)의 세 단계로 구분하였다(그림 5-I-20). 분만 1기에 소요되는 시간은 초산부의 경우 평균 12~14시간, 경산부는 평균 6~7시간 정도로 보고되고 있으며, 각 단계별 신체적·심리적 특징이 있다.

잠재기는 규칙적인 자궁수축과 함께 시작된다. 초산부의 경우 평균 소요 시간은 8.6시간이며, 20시간을 초과해서는 안 된다. 경산부의 경우 평균 소요 시간은 5.3시간이며, 14시간을 초과하지 않는다. 잠재기 동안 자궁수축의 빈도와 기간, 강도는 모두 점차 증가하며, 임부는 통증과 자신의 불안감을 표현한다.

활동기는 다시 가속기(acceleration phase), 최대정사기(phase of maximum phase), 감속기(deceleration phase)의 3단계로 나뉜다. 활동기가 되면 임부는 심한

통증을 느끼며, 불안이 증가하기 시작한다. 이 시기 동안 자궁경부는 4cm에서 7cm로 개대되며 태아가 점차 하강한다. 경부 개대의 정도는 초임부의 경우 시간당 1.2cm 이상이며, 경산부의 경우 시간당 1.5cm 이상이다. 임부에 따라서는 자기 통제력을 상실할까 봐 두려워하기도 하고 여러 가지 대처기전을 사용하기도 한다. 이 시기 동안 가족의 지지를 받은 임부의 경우 지지를 받지 않은 임부보다 불안의 정도가 낮고 만족감이 높은 것으로 보고되었다.

이행기는 분만 1기의 마지막 단계이다. 이행기 동안 자궁경부는 8cm에서 10cm로 개대되며, 개대 속도는 활동기에 비해 느려진다. 반면 태아의 하강 속도는 빨라져서 초산부는 시간당 1cm 이상 하강하며 경산부는 시간당 2cm 이상 하강한다. 초산부의 경우 이행기는 3시간을 넘지 않으며 경산부의 경우 1시간 이내이다. 이 시기의 임부는 매우 불안해하고 초조해하며 피로를 느끼게 된다. 임부는 자세를 자주 바꾸고 혼자 남겨지는 것을 두려워한다.

(1) 경부 소실

경부 소실(effacement)이란 2~3cm 길이에 두께 1cm이던 자궁경부가 점차 짧아지면서 얇아지는 과정이다. 분만이 진행되는 동안 자궁경부는 길고 두꺼운 구조에서 점차 종이처럼 얇은 구조로 변화된다. 소실은 이슬(show)이 나오면서 또는 Braxton Hicks 수축에 의해서 촉진될 수 있다. 초산부는 주로 경관이 소실된 후에 개대가 일어나지만 경산부는 대부분 소실과 개대가 동시에 이뤄진다. 소실 정도는 보통 백분율(%)로 표시한다.

(2) 경부 개대

경부 개대(dilatation)란 분만 1기 동안 자궁경부가 증대되고 확장되어 아기가 통과할 정도로 넓게 열리는 것을 말한다. 10cm 정도로 완전히 개대(full dilatation) 되고 자궁상부 근육이 짧고 두꺼워지면서 완전히 견축된 후에는 내진 시 자궁경부가 촉진되지 않게 된다(그림 5-I-21).

자궁경부 개대의 확실한 기전은 잘 알려져 있지 않으나 여러 가지 요인이 관여되는 것으로 생각되고 있다. 자궁경부를 둘러싼 근섬유가 경부 가장자리를 끌어올릴 수 있도록 배열되며, 경부의 기계적 확장(mechanical stretching)이 자궁의 이러한 활동을 강화시킨다. 자궁수축이 양막낭(amniotic sac)에 압력을 가해 자궁하부가 압박을 받게 되면 자궁경부가 개대되는데, 파막이 된 후에도 태아의 선진부가 자궁하부를 압박하여 개대가 되는 것은 같은 원리로 볼 수 있다.

경부 개대의 측정은 내진 시 이루어지며 센티미터로 표시한다. 분만 1기 동안의 개대는 불수의적인 자궁수축의 결과이므로 모체의 힘주는 행위에 의하여 촉진될 수 없다. 완전개대 이전의 힘주기는 경부의 손상을 초래하고 산부를 지치게 할 수 있으므로 산부로 하여금 경부가 완전히 개대될 때까지는 힘주기를 실시하지 않

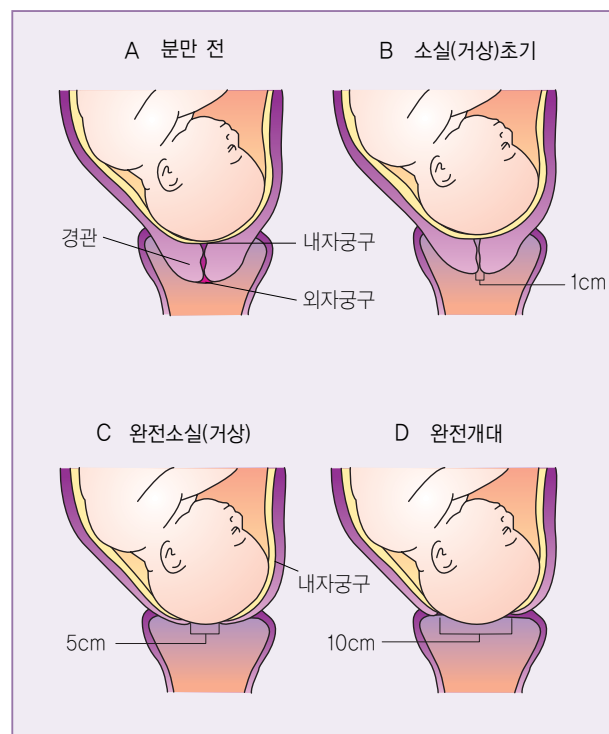


그림 5-I-21. 자궁경관의 소실과 개대

도록 지도할 필요가 있다.

(3) 태포

진통 시 양막은 태아 선진부보다 하방으로 유입되어 팽윤되며 자궁경관 내로 진입한다. 이를 태포(bag of water)라 한다(그림 5-I-22). 태포 내의 양수를 전양수(forewater), 아두의 상방에 있는 것을 후양수(hind water)라 한다. 자궁경부가 완전개대되면 태포는 파막(rupture of membranes)되어 20~30ml의 전양수를 유출한다.

(4) 카테콜라민의 영향

분만 시 스트레스 호르몬으로 알려진 카테콜라민(catecholamine)이 뇌, 신경말단(nerve endings), 부신수질(adrenal medulla)과 기타 신체기관에서 분비된다. 분만 초기 산부가 불안하지 않다면 분만 전 수준으

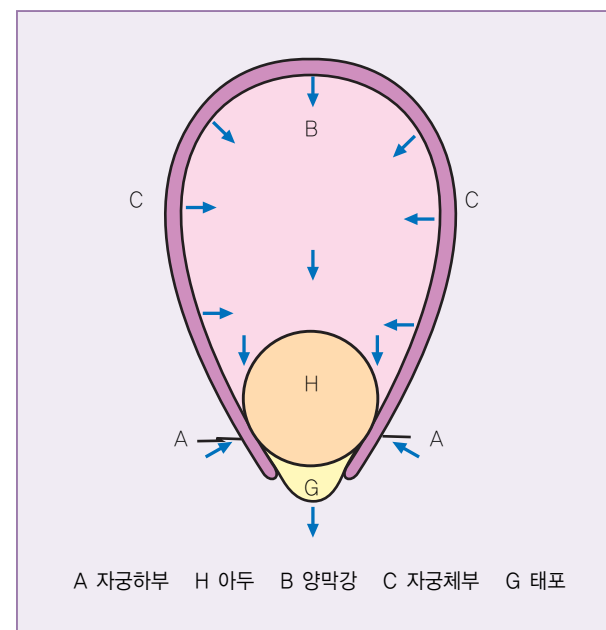


그림 5-I-22. 태포 형성

로 분비되지만 분만이 진행되면서 카테콜라민의 수준은 스트레스, 통증 또는 분만 합병증 등에 대한 반응으로 점차 증가한다. 정상분만인 경우 카테콜라민은 에너지 소비와 행동에 대한 준비를 할 수 있어서 도움이 되지만 과다분비가 되면 자궁수축의 효율성을 떨어뜨려 분만 시간이 길어지고, 태반과 자궁의 혈액순환장애가 초래된다.

태아도 분만 중 스트레스와 일시적인 저산소증(hypoxia)에 대한 반응으로 카테콜라민 분비가 증가하게 된다. 태아의 카테콜라민은 태아의 중요한 신체기관으로 더 많은 혈액을 보내서 산소 흡수를 증가시키며 태아의 저혈당증을 예방하도록 돕는다. 임신기간 또는 분만 중 모체의 합병증도 태아의 카테콜라민 생산 증가의 원인이 되는데, 이는 생후 신생아에게 호흡곤란(respiratory distress), 한랭 스트레스(cold stress), 대사성 산증(metabolic acidosis), 고빌리루빈혈증(hyperbilirubinemia) 등을 유발할 수 있다.

2) 분만 2기

태아 만출기로 경부의 완전개대부터 태아가 만출되는 시기를 말한다. 초산부의 경우 50분에서 1시간, 경산부의 경우 15분에서 30분 정도가 소요된다.

분만 1기 말에 자궁수축은 2~3분 간격으로 빈도와 강도가 증가하고, 기간도 50~70초로 길어진다. 자궁저부는 활동성 수축을 보이며 점점 두꺼워지고 경부는 수동적 수축을 보이며 얇아지면서 개대된다. 선진부(presenting part)는 경부 소실 시에는 내려오지 않고 개대 후 하강한다. 이때 파막(rupture of membrane)이 되면 탁하고 거의 무색의 액체가 흘러 나온다. 때로는 분만 시 태아가 양막을 쓰고 피막아(born with caul)로 나오는 경우도 있다.

분만에 필요한 1차적인 힘은 불수의적인 자궁수축이고, 2차적인 힘은 산부의 수의적인 복강 내 압력(intraabdominal pressure)이라고 할 수 있다. 산부는 깊이 심호흡을 한 뒤 수의적인 복근 사용을 통하여 복강 내 압력과 자궁강 내 압력을 증가시킨다. 산부는 힘주기(bearing down)를 통하여 태아를 아래로 밀어 내리려 하며, 얼굴이 상기되고 목의 혈관들이 확장된다. 이러한 결과로 산부는 땀을 흘리며 모든 에너지를 소비한다. 산부의 복근 사용이 경부 개대를 촉진시키는 것은 아니나 태아 만출을 돕는다.

(1) 팽윤

팽윤(bulging)은 선진부가 회음부를 압박하여 회음부가 볼록해지는 현상으로 회음부 뒷부분은 밀려서 얇게 골반구를 형성하고, 음순은 전상방으로 벌어지면서 산도가 형성된다. 가장 심한 변화는 항문올림근과 회음부층이 얇게 늘어나는 동시에 항문이 벌어져 2~2.5cm까지 되며 항문 전벽이 밖으로 보이게 된다. 태아의 선진부가 회음부를 자극하게 되면 옥시토신 분비가 촉진된다. 선진부가 좀 더 하강하게 되면 질이나 골반층에 분

포된 혈관이 압박을 받게 되어 상처를 입으면서 출혈이 있다.

(2) 배림과 발로

선진부의 하강과 더불어 자궁수축이 있을 때는 아두가 양 음순 사이로 보이고 수축이 멎으면 안 보이는 배림(appearing, 排臨)현상이 나타나고 곧이어 자궁수축 시에 밀려 나온 아두가 수축이 없어도 안으로 들어가지 않고 양 음순 사이로 노출되어 있는 발로(crowning, 發露)상태가 된다. 발로 시에 회음절개술(episiotomy)이 필요하며, 발로 후 한두 번의 수축이 있을 다음 아두가 만출(expulsion)되고 어깨, 몸체의 순으로 태아가 만출된다.

3) 분만 3기

분만 3기는 태아의 만출 이후부터 태반이 완전히 만출되기까지의 시기를 말한다. 이 시기는 태반기로서 태반과 탈락막의 분리 및 기타 부속물의 배출시기를 말하며, 태반 박리기와 태반 만출기로 나눈다.

(1) 태반 박리기

태아 만출 직후 양수가 흘러나오고 약간의 출혈이 있으며, 자궁수축은 잠시 멎었다가 다시 시작되면서 5분 이내로 태반의 박리가 이루어진다. 태아가 만출되면 자궁은 비임신 시의 크기로 돌아가기 위해 퇴축하기 시작한다. 즉 태반의 박리는 크기 변동이 없는 태반과 태반 부착 부위의 수축에 의해 면적의 차이에 따른 불균형의 결과로 일어난다. 이때 태반이 박리되면서 출혈이 일어나 박리를 촉진시킨다. 자궁벽으로부터 태반이 박리되는 징후는 다음과 같다.

- 자궁이 동그란 공 모양으로 변한다.
- 복부에서 일시적으로 자궁저부의 위치가 제와부 이상으로 올라간다.
- 갑자기 소량의 혈액이 질을 통해 쏟아져 나온다

(sudden gush of blood).

- 제대가 질 밖으로 늘어져 나온다.

(2) 태반 만출기

태반은 박리된 후 대부분 10분 이내에 만출되며 산모의 힘주기(bearing down)는 태반 만출에 도움이 될 수 있다. 태반 만출의 기전은 두 가지가 있다. 첫 번째 Schultze 기전은 태반의 가운데 부분이 가장자리보다 먼저 박리되어 질구에 태아면(fetal side)이 먼저 보이며 태반 만출 전에는 혈액이 거의 외부로 나오지 않는 경우를 말하고, Duncan 기전은 태반의 가장자리부터 박리가 일어나 출혈이 먼저 있고 나서 질구에 모체면(maternal side)이 보이는 경우를 말한다. 산모의 약 80%는 Schultze 기전으로 태반이 만출된다. 만약 자연적으로 만출되지 않는다면 자궁저부에 손을 대고 아래 쪽으로 누르듯이 압력을 주어 만출시킨다.

분만 후 자궁수축은 태반 박리 뿐 아니라 자궁 출혈의 조절에도 중요하다. 즉 자궁근육의 수축으로 인하여 근육 내에 있는 수많은 혈관들을 조여주는 역할을 하게 되어 출혈을 예방할 수 있다. 분만 3기의 혈액 손실은 약 500ml 정도이다.

4) 분만 4기

분만 4기는 회복기로서 태반 만출 후 1~4시간까지를 말하며 모체의 생리적 재적응이 시작되는 시기이다. 출산은 혈액학적(hemodynamic) 변화를 유발한다. 출산 시 혈액 손실액은 약 250~500ml이며, 줄어든 양의 혈액이 산후 모체의 혈관에 재분포되는 과정에서 수축기와 이완기 혈압 모두가 저하되고 맥박수가 상승되며 빈맥이 나타날 수 있다.

자궁은 수축된 상태로 복부의 중앙에 위치하며 자궁저부는 대개 치골결합과 제와부의 중간 부분에 위치한다. 자궁경부는 태반 만출 직후 단단해진다.

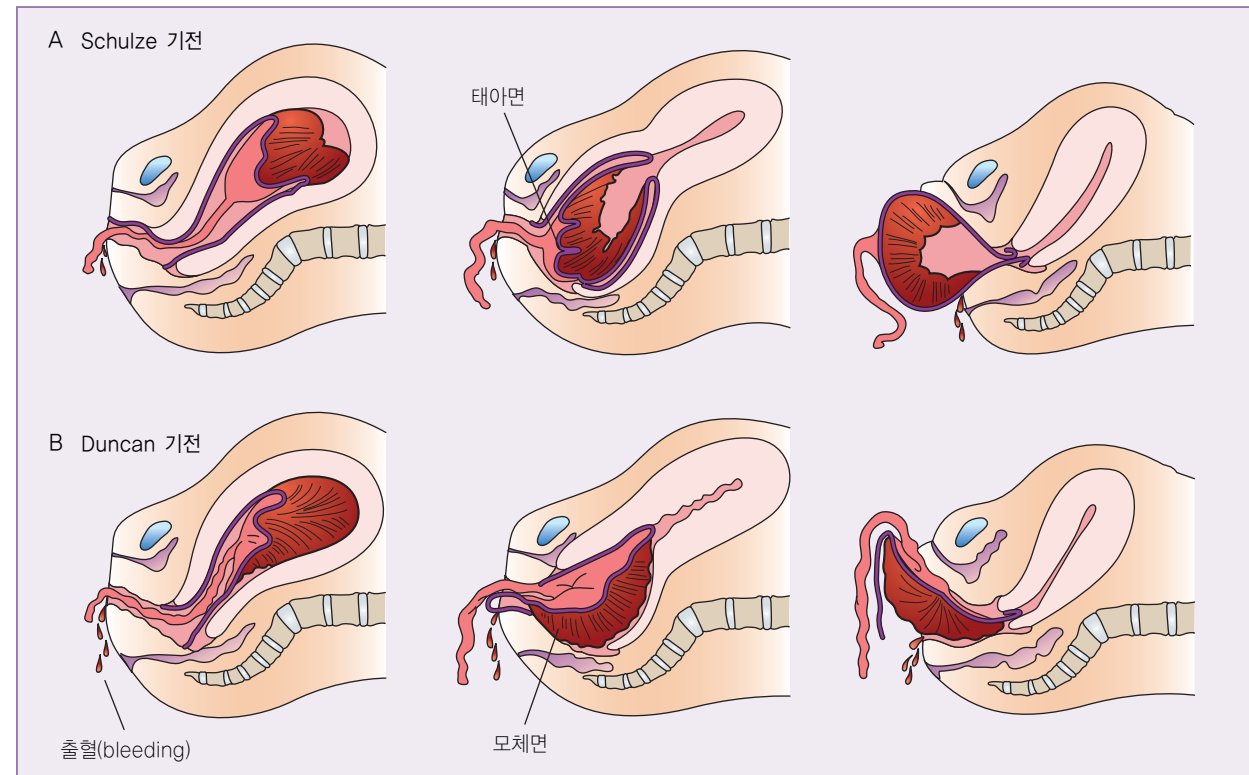


그림 5-1-23. 태반 만출기전

산모는 갈증이나 배고픔을 호소할 수 있으며, 오한을 느낄 수 있다. 방광은 분만 2기 동안의 손상이나 마취제 사용으로 인하여 저긴장(hypotonic)상태에 있을 수 있으며, 이러한 저긴장성 방광은 소변정체를 유발할 수 있다.

분만 4기는 모아 관계와 새로운 가족구성에 중요한 시기이다. 산후 초기에 모아 접촉을 유도함으로써 모아 상호작용을 촉진할 수 있는 시기가 되어야 한다.

선진부가 좁은 골반을 지나면서 저항을 가능한 한 적게 받으면서 가장 짧은 경선으로 골반을 통과하기 위함이며, 진입(engagement), 하강(descent), 굴곡(flexion), 내회전(internal rotation), 신전(extension), 외회전(external rotation)과 만출(expulsion)과정으로 이루어진다.

1) 진입

진입은 선진부의 가장 큰 횡경선이 골반 입구에 들어서는 것을 말한다. 이는 골반 입구가 아두를 통과시킬 수 있을 정도의 적절한 크기임을 나타낸다. 두정위에서는 태아 두개골의 대횡경선(biparietal diameter)이 골반 입구에 진입하게 된다. 아두가 진입하는 모습은 태세에 따라 다양하다(그림 5-1-24). 정상 크기의 태아는 아두의 시상봉합이 골반 입구의 전후경에 평행하게

4. 두정위 분만기전

분만과정 중 태아가 산도(birth canal)를 통과하면서 태아의 선진부는 자세의 변화를 의미하는 일련의 연속적인 움직임을 경험하게 된다. 이러한 움직임은 태아의

진입하기는 어려우며 대개의 경우 시상봉합이 골반 횡경 또는 사경을 따라 진입한다.

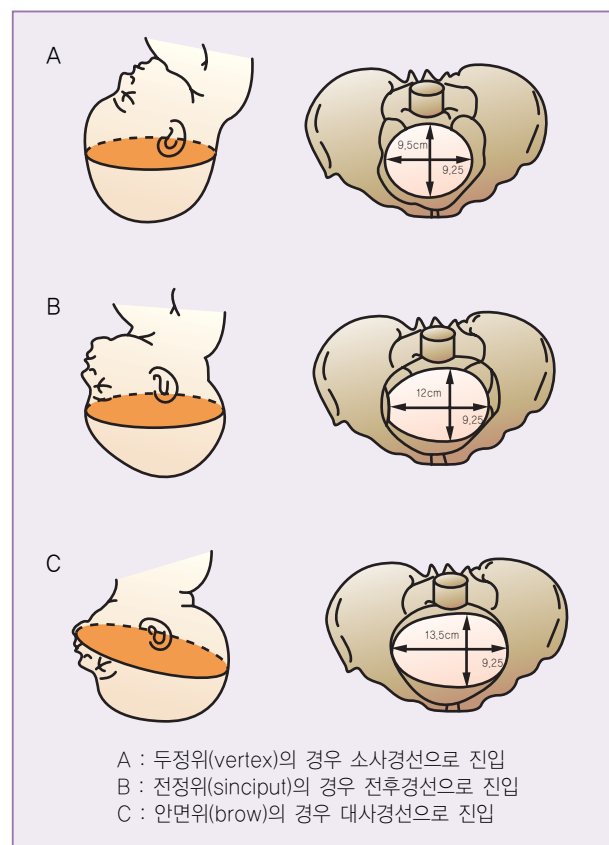


그림 5-1-24. 태아 선진부의 골반 내 진입

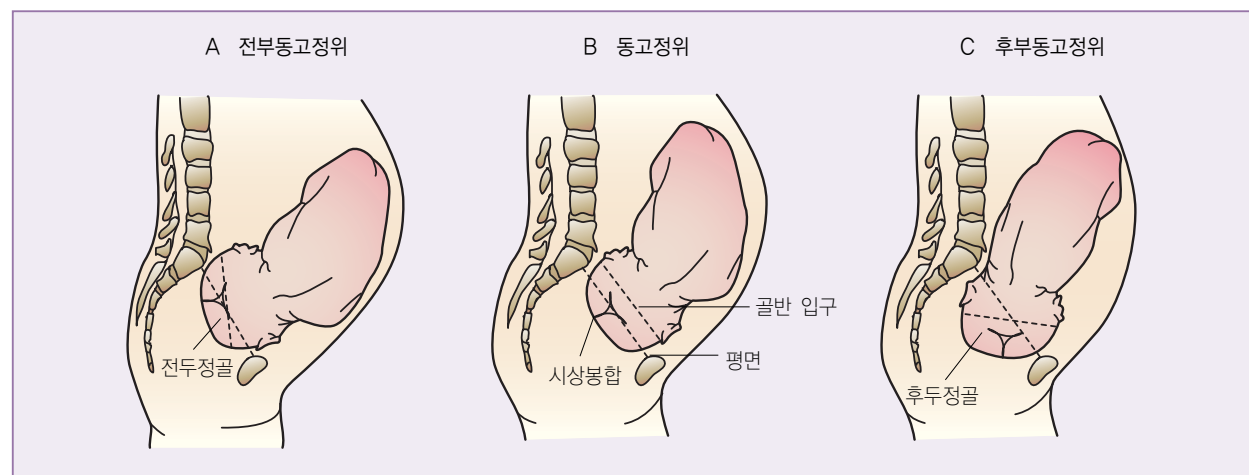


그림 5-1-25. 동고정위(syncnitism)와 부동고정위(asynclitism)

횡경으로 진입된 선진부는 치골결합과 천골갑에 평행을 계속 유지하는 것은 아니고 가끔은 치골결합부나 천골출부의 어느 한쪽으로 기울게 된다. 이와 같이 앞쪽이나 뒤쪽으로 비스듬히 치우치는 상태를 부동고정위(asynclitism)라고 하며, 치우침이 없는 경우는 동고정위(syncnitism)라 한다. 이리하여 시상봉합이 천골갑에 가까이 가면 전두정골이 진찰자의 손에 촉지되며 이러한 상태를 전부동고정위라고 한다. 다른 한편 시상봉합이 치골결합 쪽으로 기울어 있으면 후두정골이 촉지되며 이를 후부동고정위라고 한다(그림 5-1-25). 진입하는 동안 태아 선진부는 계속 전부동고정위를 반복하면서 골반 내로 들어간다.

진입이 이루어졌는지는 내진을 통해 알 수 있다. 초산부의 경우에는 보통 분만 시작 2주 전에 진입이 이루어지나 경산부는 분만과 동시에 이루어지기도 한다. 초산부에서 진입이 이루어지지 않는다면 협골반이나 전치태반, 골반중앙, 이상 태향 등 아두의 하강을 방해하는 요인이 있을 수 있으므로 좀 더 깊이 사정해볼 필요가 있다.

2) 하강

태아가 골반 입구를 지나 골반 출구를 향하여 내려가는 모든 과정을 하강(descent)이라 한다. 하강은 양수의 압력, 태아의 둔부에 가해지는 저궁저부의 직접적인 압력, 복부 근육의 수축, 그리고 태아 몸체의 신전 등 네 가지 힘에 의해서 일어나게 된다. 초산부는 아두골반 불균형(cephalopelvic disproportion)이 없을 경우 분만 시작 시 이미 진입이 이루어져 있는 상태이지만 분만 1기 잠재기 동안은 하강이 거의 이루어지지 않고 활동기에 빠르게 진행되며, 경산부는 진입과 하강이 동시에 일어난다.

선진부의 하강 정도는 'station'으로 표시한다. 즉 골반 입구에서 골반 출구까지의 중간 지점인 좌골극(ischial spine)을 중심으로 각각 상하로 3등분하여 선진부가 좌골극보다 위쪽에 있으면 -1~-3까지 표시하며 선진부가 좌골극을 연결한 평면상에 진입했을 때 '0'이라 하고, 선진부가 좌골극보다 아래쪽에 있으면 +1~+3까지로 표시한다(그림 5-1-26).

선진부의 위치를 정할 때 두위의 경우는 산류 부분이 아니라 두개돌출부로, 둔위 시는 태아의 천골을 확인하여 결정한다. 선진부의 하강 속도는 분만 2기에 증가하는데 초산부는 느리지만 일정하고, 경산부의 경우는 매우 빠르다.

3) 굴곡

태아의 선진부가 하강을 시작하면 골반의 연조직과 골반저(pelvic floor)의 근육구조, 그리고 자궁경부의 저항을 받아 굴곡(flexion)이 일어나게 된다. 태아는 턱을 앞가슴 쪽으로 바짝 붙여 몸을 구부림으로써 아두의 가장 짧은 전후경선, 즉 소사경(suboccipitobregmatic plane)으로 골반을 통과하게 된다(그림 5-1-27).

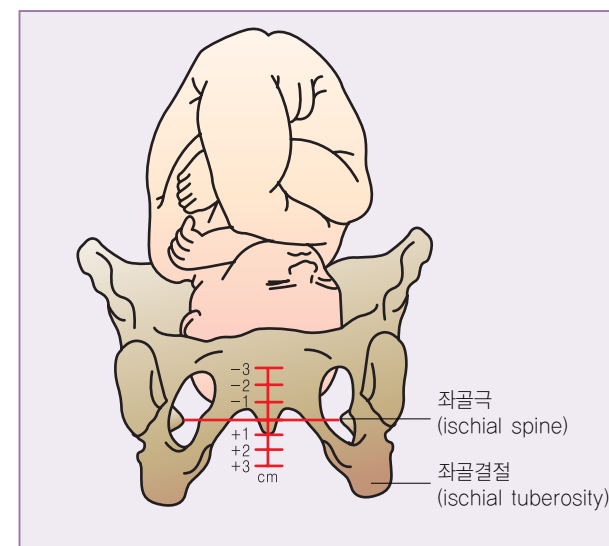


그림 5-1-26. 선진부 하강 정도

4) 내회전(Internal rotation)

모체의 골반 입구(pelvic inlet)는 횡경선이 길어 아두는 횡위로 진입하지만 골반 출구는 전후경선이 길어서 아두가 만출되려면 회전을 해야 한다. 이를 내회전이라 하는데, 내회전은 골반강에서 골반 출구에 이를 때까지 시상봉합이 산부의 골반의 전후경선에 일치하도록 회전하는 것을 의미한다(그림 5-1-28).

대부분의 경우에서 태아는 후두 부위가 원래의 위치에서 치골결합을 향하는 전방회전(anterior rotation)

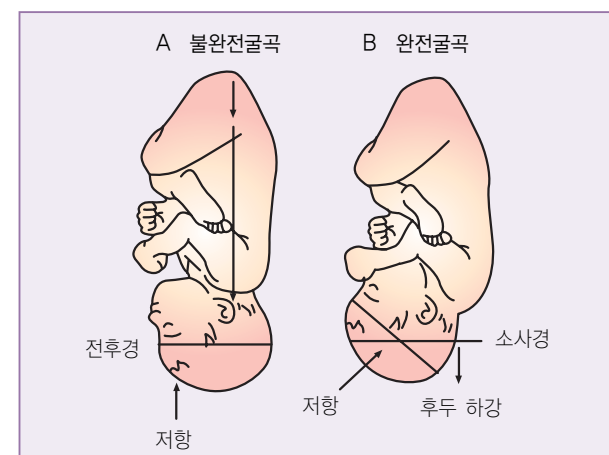


그림 5-1-27. 굴곡 정도에 따른 골반 내 진입 경선

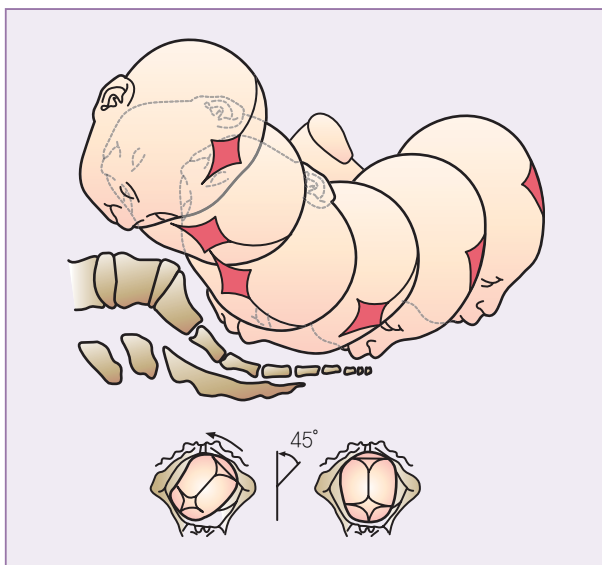


그림 5-I-28. 좌전방두정위의 내회전

을 하지만, 드물게는 후두 부위가 천골갑을 향하는 후방회전(posterior rotation)을 하여 난산을 초래하는 지속적 후두후방위(persistent occipitoposterior position, POP)를 유발하기도 한다.

5) 신전

골반저의 저항과 질구를 향한 기계적인 움직임에 의하여 아두가 신전(extension)하게 되어 치골결합 아래쪽을 통과하게 된다. 이러한 자세 변화에 의하여 후두, 이마, 얼굴 순으로 질 밖으로 배출이 이루어진다.

6) 외회전과 원상회전

머리가 만출된 후 태아는 잠시 전후위(antero-posterior position)를 유지하다가 내회전 이전의 원래의 방향으로 다시 한 번 회전하게 되는데, 이는 태아 어깨의 횡경선이 골반 출구를 빠져나오기 위함이다. 즉, 태아 어깨의 횡경선을 골반 출구의 전후경선에 맞추기 위하여 회전이 이루어지는데 이를 외회전(external rotation)이라 한다.

외회전 시 원래 태아의 후두가 모체의 왼쪽을 향하고 있었다면 모체의 왼쪽으로, 모체의 오른쪽을 향하고 있었다면 그 쪽으로 원상복귀를 위한 자연적인 회전을 실시하는데, 이를 원상회전(restitution)이라고 한다.

7) 만출

외회전이 완료됨과 거의 동시에 골반 전방에 위치한 태아의 어깨가 먼저 질구를 통해 만출(expulsion)된다. 어깨의 끝부분이 치골궁에 부딪혀 더 이상 만출되지 않으면 골반 후방에 위치한 반대측 어깨가 질구를 향해 측방으로 굴곡하여 산부의 회음 및 질구를 확장시키면서 만출된다. 태아의 어깨가 빠져나온 후 나머지 부분은 신속하게 만출된다(그림 5-I-29).

5. 산부의 생리적 변화

출산 과정 동안 산부는 많은 생리적, 심리적 변화를 겪게 된다. 이러한 변화는 분만 기간, 통증 강도, 주위 환경 등 다양한 변수의 영향을 받는다. 출산 교육은 산부의 불안을 감소시키고 분만에 대한 효율적 대처를 향상시킴으로써 모체의 반응에 긍정적인 영향을 준다.

1) 심혈관계

분만 동안에는 심박출량, 혈압, 맥박이 모두 증가하여 분만 2기에 심박출량은 분만 전 수준보다 40~50% 정도, 임신 전 수준보다 80~100%가 더 증가한다. 이것은 복부근육과 자궁근육 수축으로 인한 통증에 의해 분비된 카테콜라민에 의해 발생한다.

자궁수축 시에는 말초혈관의 저항으로 중심 정맥압도 상승한다. 통증과 두려움, 불안 등은 혈압 상승의 원인이 되기도 한다. 분만 1기에는 자궁이 수축하는 동안 대체로 수축기 혈압은 10mmHg, 이완기 혈압은 5~



그림 5-I-29. 만출

10mmHg 증가하며, 분만 2기에는 자궁이 수축하는 동안 수축기 혈압 30mmHg, 이완기 혈압 25mmHg 정도 증가한다.

산부가 양와위(supine position)로 누워 있는 동안에 혈압과 맥박에 변화가 오는 것은 자궁에 의해서 하대정맥이 압박되면 하지로부터 오는 정맥혈의 귀환을 저하시켜 우심방으로 돌아오는 혈량 감소로 심박출량 저하

를 초래하기 때문이다. 이와 같이 하대정맥 압박으로 초래되는 증상을 ‘양와위성 저혈압(supine hypotensive syndrome)’이라 하며, 이때는 산부를 옆으로 눕도록(lateral position) 하면 증상이 완화된다.

분만 시에는 정상적으로 200~300ml의 혈액 손실이 있는데, 임신 기간 동안 임부의 혈량이 30~50% 증가되어 있기 때문에 이 정도의 실혈량은 정상 산부의 경

우에는 해가 되는 것은 아니며, 혈량을 임신 전 수준으로 감소시키는 역할을 하는 것으로 이해할 수 있다.

분만 직후에는 심박출량이 분만 전에 비해서 80% 정도 증가한다. 그 후 10분 동안 심박출량이 20~25% 감소하며 첫 한 시간 동안 좀 더 감소하게 된다. 그러나 산후 24시간 동안은 여전히 심박출량이 증가된 상태로 유지된다.

분만 중에는 산부의 불안과 근육 활동에 따르는 대사량 증가로 자궁수축 사이의 맥박이 증가하는데 분만 2기에는 100회/분까지 증가한다. 자궁수축 시에는 심혈관계의 변화가 유발되므로 정확한 활력징후를 측정하려면 수축과 수축 사이에 측정하는 것이 바람직하다.

2) 조혈계

질분만으로 인하여 산부는 평균 500ml 정도를 실혈하게 되며 별다른 합병증이 없는 제왕절개의 경우 평균 1,000ml의 혈액 손실이 발생하게 되는데, 임신 기간 동안 증가된 혈량은 이러한 혈액 손실을 보충하는 데 도움이 된다. 분만하는 동안 혈액응고 시간은 약간 감소하지만 혈장섬유소원(plasma fibrinogen) 수치는 증가한다.

헤모글로빈은 분만 동안 평균 1.2g/dl 증가하고, 비정상적 출혈이 없다면 산욕 1일에 분만 전 수준으로 회복된다. 혈액응고 시간은 혈장섬유소원의 증가로 감소하게 되어 산후출혈의 위험이 감소된다.

분만 중에 혈당치가 떨어지며, 자연분만이나 난산 시에 특히 현저하게 감소한다. 이는 자궁과 근골격계 활동의 증가로 인한 결과로 본다. 따라서 분만 중 당뇨에 대한 검사는 정확한 결과를 기대하기 어렵다.

조혈계의 가장 중요한 변화는 순환하는 백혈구 수의 현저한 증가로 그 이유가 분명치는 않으나 증가된 근육 활동에 대한 반응이라고 본다. 백혈구 수는 분만 중 점차적으로 증가하여 경관이 완전개대될 때쯤에는

15,000/mm³까지 증가하여 산부의 백혈구 수가 25,000~30,000/mm³ 정도까지 된다. 그러나 감별혈구(differential count)는 임신 전과 비슷하므로 어떠한 변동이 있거나 백혈구 수가 위에서 제시한 수준 이상으로 증가할 때는 감염을 염두에 두고 간호를 한다.

3) 호흡기계

분만하는 동안 산부는 매 호흡 때마다 많은 양의 이산화탄소를 배출한다. 자궁수축이 강하게 오는 기간 동안에는 대사량 증가로 인한 산소요구량 증가 때문에 호흡의 수와 깊이가 모두 증가한다. 평균 이산화탄소 분압은 분만이 시작될 때 32mmHg에서 분만 1기 말에는 22mmHg로 저하된다. 분만 2기 동안 산부가 숨을 참으면서 힘을 주게 되면 이산화탄소 배출이 감소하게 된다. 분만 동안의 가장 흔한 문제점은 과호흡이며, 이는 이산화탄소 분압을 16~18mmHg 이하로 떨어뜨리게 되어 호흡성 알칼리증, 저산소증과 저탄소증(hypocapnia)을 초래한다. 호흡성 알칼리증의 증상으로 손과 발이 얼얼해지고(tingling), 저리며(numbness), 어지럼증(dizziness)이 있다. 반대로 얇은 호흡을 계속하거나 분만 2기 동안 숨을 참으면서 과도한 힘주기를 하게 되면 체내 산소가 떨어진다.

4) 비뇨기계

분만 중에는 모체의 레닌(renin)과 안지오텐시노겐(angiotensinogen)이 증가한다. 이러한 증가는 분만 동안과 산욕 초기 동안의 자궁태반간 혈액순환(utero-placental blood flow) 조절에 중요한 역할을 하는 것으로 생각된다.

분만 중에는 사구체 여과율과 신장혈장 유출량의 증가 및 심박출량의 증가로 다뇨증이 흔해진다. 그러나 양와위로 있을 때에는 하대정맥에 대한 압박으로 심박출량이 제한되어 이러한 현상이 두드러지지 않는다.

방광과 자궁의 해부학적 관계도 여러 가지 영향을 준다. 방광팽만은 선진부의 하강을 막거나 효과적인 자궁수축을 저해하여 자연분만을 초래할 수 있고, 선진부의 압박은 빈뇨, 절박뇨(urinary urgency), 절박성 요실금 등을 일으킨다.

태아가 하강하면서 방광 전벽에 주는 압박 증가로 방광의 긴장도나 방광이 차 있는 느낌을 지각할 수 있는 능력을 감소시킨다. 따라서 방광팽만과 함께 선진부의 지속적인 압박은 방광 손상을 초래하여 방광 긴장도 저하, 소변정체, 비뇨기 감염 등을 일으킨다. 이러한 이유로 분만 시 지속적으로 방광상태를 사정하고, 산부로 하여금 2시간마다 배뇨하도록 격려하는 것이 중요하다.

분만 시에는 수분 섭취 감소와 호흡에 의한 수분 소실의 증가로 신장이 수분과 전해질 보존을 위해 소변을 농축하여 소변 비중이 1,020~1,030의 수준으로 정상 범위의 최대치로 증가할 수 있다. 대사작용의 증가로 약간의 단백뇨 증상이 일어날 수 있어 산부의 1/3~1/2 정도는 극소량(trace)~1⁺ 범위 내로 단백뇨 증상이 나타나며, 특히 초산부나 빈혈증이 있는 산부, 자연분만 시 흔히 나타난다. 그러나 2⁺⁺ 이상의 단백뇨는 비정상 이므로 자간전증을 염두에 두어야 하며, 혈성 이슬이나 양수로 소변의 오염이 있는 경우에는 결과가 부정확할 수 있으므로 대치 평가한다.

분만 중 케톤뇨증(ketonuria)은 산부가 피로하거나 탈수, 영양결핍, 전해질 불균형의 2차적 결과로 초래되는데 이 경우에는 구강이나 정맥주입으로 수분공급 유지에 유의해야 한다.

5) 소화기계

분만 직전과 분만 동안에는 위장운동, 위액 분비가 저하되어 이로 인해 소화되는 시간과 위가 비워지는 시간이 지연되지만 유동식은 이에 영향을 받지 않는다. 또한 분만 1기 이행기 때나 진통제의 부작용으로 오심, 구

토가 일어날 수도 있으므로 에너지원으로 당분을 첨가한 유동식으로 제한하는 것이 좋다.

분만 동안 구강 섭취는 유동식이나 쉽게 소화되는 식이로 제한하고, 구강 투약은 비효과적이다. 따라서 산부는 아무것도 먹지 않고, 수분 섭취는 입을 축이는 정도로 감소하게 되어 수분 손실량은 증가하고 섭취량은 감소한다. 또한 구강호흡, 탈수, 분만에 대한 정서적 반응으로 입과 입술이 마를 수 있는데 이때는 얼음조각이 효과적이다. 수분 소실을 예방하기 위해서 정맥주입을 통한 수분 보충이 필요한데, 수액공급은 예방적인 것이며 치료 목적이 아니라는 점을 산부에게 인식시키는 것이 중요하다.

이상과 같은 소화기계의 변화는 자궁수축, 통증, 두려움, 투약, 합병증 등의 요인이 단독으로 혹은 복합적으로 작용하여 나타나는 반응이라고 볼 수 있다.

6) 근골격계

임신 기간에는 난소에서 분비된 릴락신(relaxin)이 골격 사이의 연골을 연화시키는 작용을 한다. 이 호르몬은 분만 전 주에 더욱 분비되어 치골결합과 천미골관절을 늘어나게 하여 미골의 이동으로 골반 크기를 2cm 정도 증가시킨다. 이로 인해 산부는 요통이 증가하고 걷거나 분만 중 돌아누울 때 치골 부위에 자극적인 통증을 경험할 수 있다.

분만이 진행되면서 회음부는 점차 얇아지게 되는데, 경관이 개대되고 아두가 질강을 통해 하강할 무렵에는 회음근 조직이 4~5cm의 두께에서 1cm로 얇아진다. 얇아진 상태에서는 쉽게 늘어나 질의 말단부가 10cm까지 늘어날 수 있게 된다. 아두가 회음부에 가하는 압박과 질강 확대로 감각신경 종말부가 차단되어 회음부에 자연적인 마취현상이 일어나게 되며, 항문윤림근과 회음체 근육이 아두의 만출을 돕는 역할을 한다.

7) 신경계

분만 시 신경계 반응은 통증과 관계가 있다. 분만 초기에는 자궁수축과 경부개대가 불편감을 초래한다. 자궁 및 경관 신경총(nerve plexus)은 제11·12 흉신경에 연결되어 있으며 분만 시 통증은 일정한 것이 아니라 급성이고, 파도처럼 극에 달했다가 가라앉으며, 다음 수축이 일어날 때까지는 완전히 사라진다.

분만 시에는 태아를 통과시키기 위해 회음부가 늘어나기 때문에 회음부에 통증이 집중되며 이 통증은 천골 제2~4에 연결되어 있다. 회음부 통증은 1분 내로 지속되는 타는 듯하고 따끔거리는 짧은 통증이다. 때로는 선진부의 압력에 의해서 회음부의 생리적인 마취현상이 일어나 통증지각이 감소되기도 한다.

때로 산부는 행복감(euphoria)을 느끼기도 한다. 분만 2기 동안에는 수축 사이에 기억이 없을 수 있고, 분만 후에는 피로를 느끼지만 새로운 흥미와 흥분을 표현하기도 한다.

8) 대사

분만 중에는 산부의 불안과 근골격운동으로 탄수화물 대사가 증가하게 되며, 그로 인하여 체온, 맥박, 호흡, 심박출량이 증가되고 수분 소실이 증가할 수 있다. 분만 중에는 약간의 체온 상승($1\sim 2^{\circ}\text{F}$)이 있을 수 있는데 분만 시와 분만 직후 최고가 된다. 그러나 분만이 지연되는 상황에서 체온이 상승된다면 탈수를 의심해 보아야 하며, 체온 상승의 정도가 심하거나(2°F 이상) 조기파막이 된 경우라면 체온 상승이 감염의 징후일 수 있다.

6. 태아의 생리적 변화

태아는 산도를 통과하면서 자세나 태위, 선진부 압박

등 다양한 변화를 경험한다. 간호사는 태아가 경험하게 될 변화에 대하여 잘 알고 있어야 한다.

1) 태아의 심혈관계

분만 동안 태아심박동수의 정상범위는 120~160회/분으로 비교적 안정적이며 전자태아감시장치를 통해 변화를 관찰할 수 있다. 태반의 기능이 정상인 경우 자궁수축 시에도 특이한 변화를 보이지 않으나 태반의 기능이 좋지 않거나 제대가 압박을 받는 경우에는 패턴의 변화를 보인다. 태아의 혈액순환은 산부의 자세, 자궁수축, 혈압과 제대혈류 등에 의해서 영향을 받을 수 있다.

2) 태아의 호흡과 행동

분만 중에 태아의 폐는 거의 활동을 하지 않는다. 태아의 운동 양상은 임신 기간 중과 같지만 양막이 파열된 후에는 감소하는 경향이 있다. 수면-각성 주기(sleep-wake cycles) 또한 분만 진행과 관련하여 특별히 영향받지 않는다.

3) 태아 머리모양의 변화

두정위의 경우 분만 시 받는 압력으로 태아 머리는 모양이 약간 변한다. 경관이 완전개대되기 전에 지연분만이 되는 경우 자궁경관 바로 앞에 놓여 있는 태아 두피 부분에 부종이 생기며 이를 산류(caput succedaneum)라고 한다. 보통 수 mm 두께이나 자연분만 시에는 붓음을 구별하기 어려울 정도로 심하게 생성될 수 있다.

태아의 두개골은 완전히 고정된 상태가 아니므로 붓합이 겹쳐지는 주형(molding)현상이 일어날 수 있다. 보통 후두골과 전두골이 두정골 밑으로 밀려들어 가게 되며 두정골도 서로 겹쳐지게 된다. 이러한 변화는 협골반에서 자주 발생할 수 있는데, 주형으로 인하여 대횡경선과 소사경선이 0.5~1.0cm 정도 줄어들 수 있다.

핵심 문제

1. 자궁수축에 있어서의 진진통과 가진통의 차이점을 정리하시오(규칙성, 간격, 강도).
2. 분만의 4단계를 정의하시오.

